

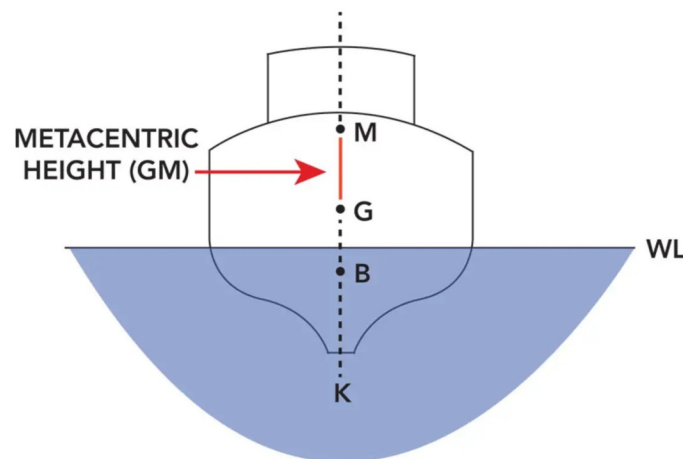


DEFINIÇÃO DE ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL

A altura metacêntrica transversal - GM é uma medida da estabilidade estática inicial de um corpo flutuante (navio, plataforma, rebocador).

É a distância entre o centro de gravidade de um navio e seu metacentro.

Ela estabelece a verdadeira condição de estabilidade transversal do navio, por isto, é chamada de **medida da Estabilidade**.

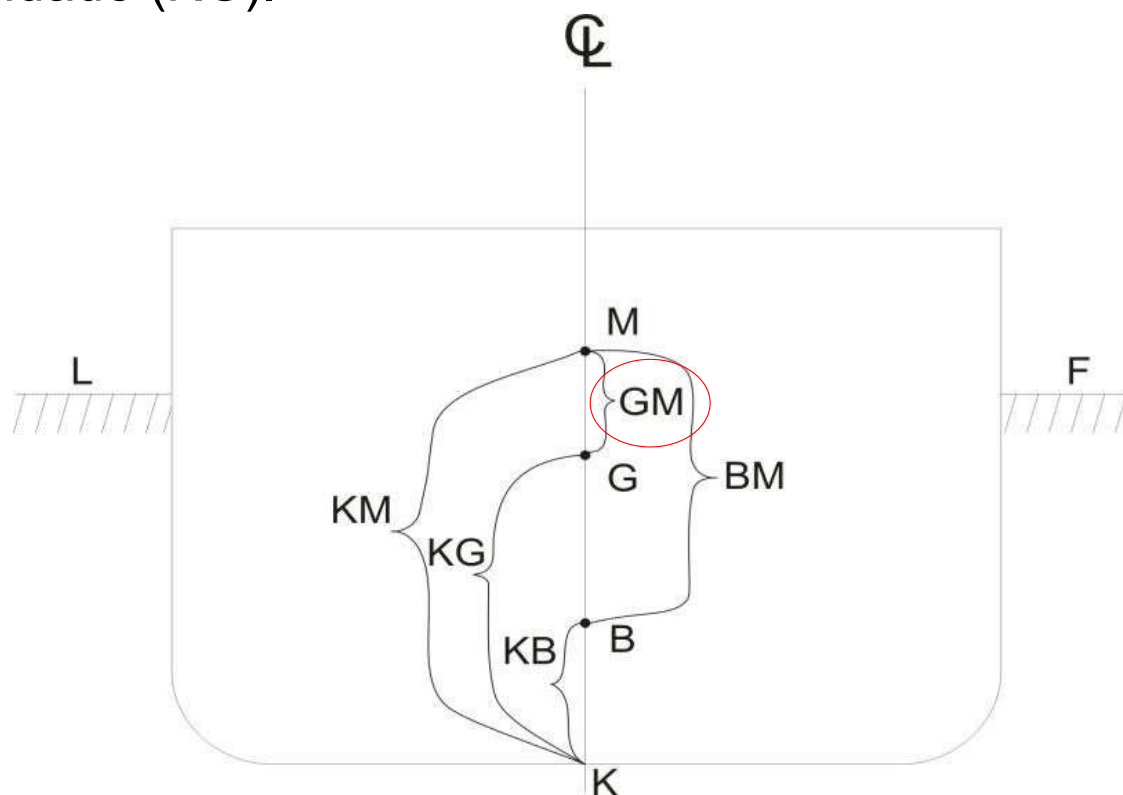


Um dado muito importante a ser considerado é que o valor da **altura metacêntrica transversal** estabelece a **condição de equilíbrio** do navio.



CÁLCULO DA ALTURA METACÊNTRICA TRANSVERSAL

A altura metacêntrica transversal é calculada pela diferença entre a cota do metacentro (KM) e a cota do centro de gravidade (KG).



$$GM = KM - KG$$



CONCEITO DE BANDA

Banda: é a inclinação transversal do navio.

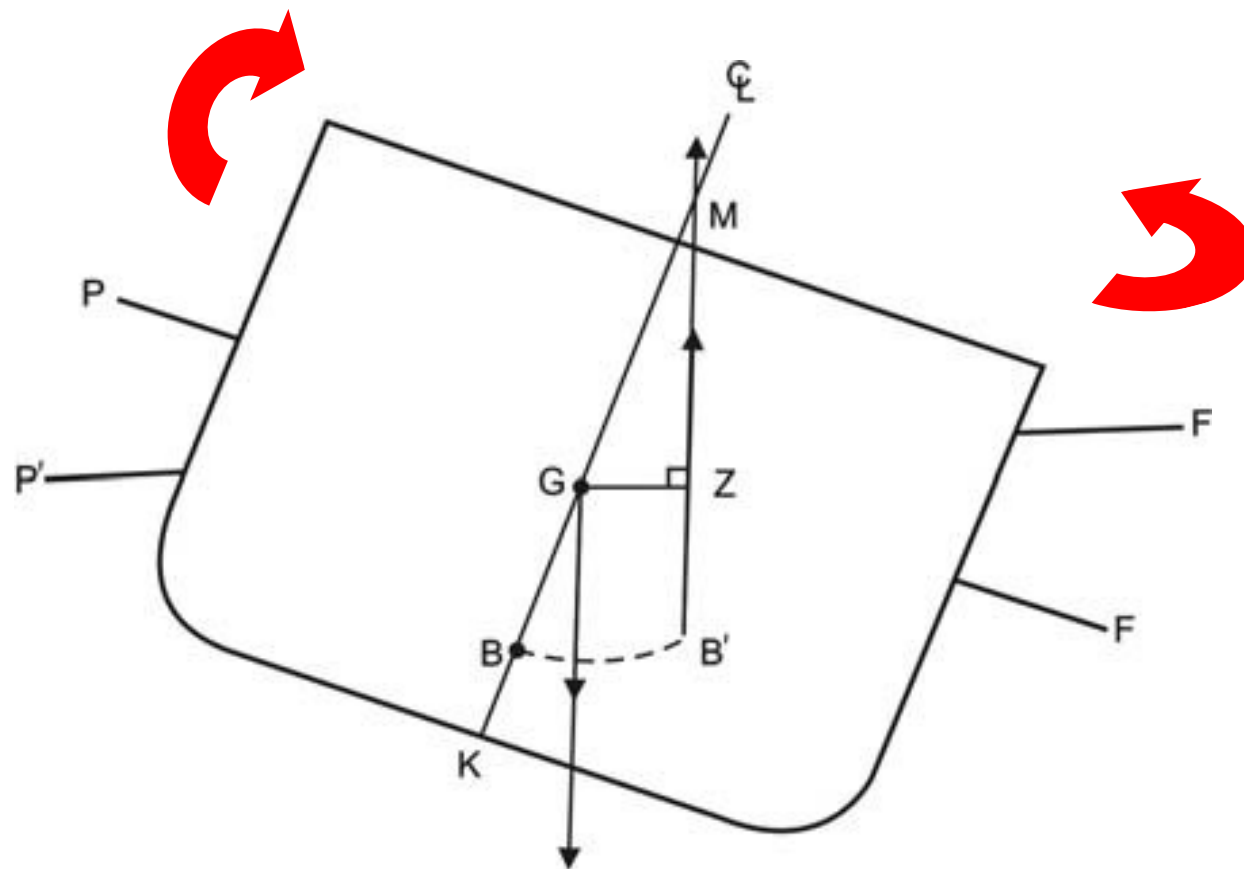
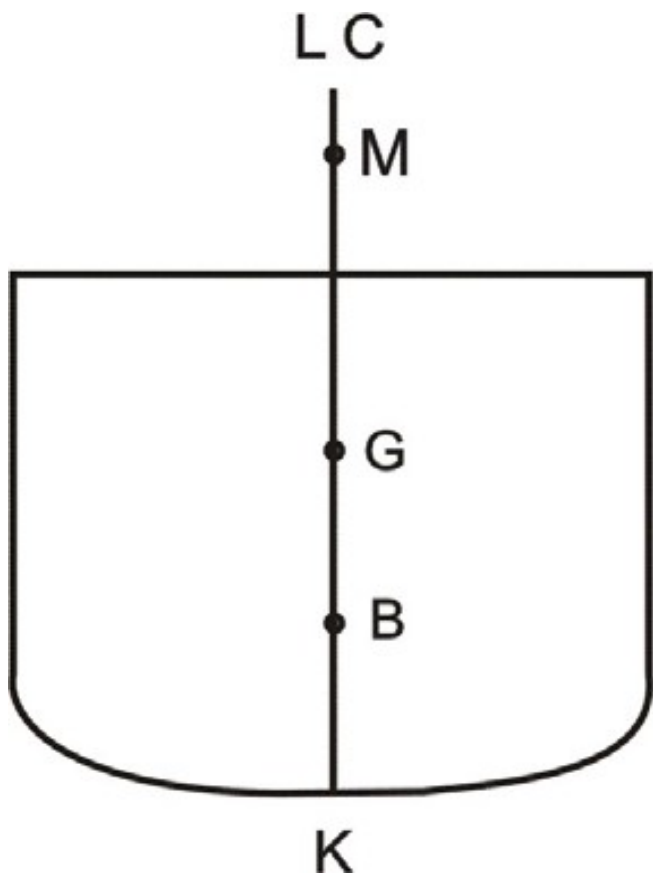
Banda Temporária (HEEL, em inglês): banda existente quando as verticais que passam pelo centro de gravidade (G) e pelo centro de carena (B) não coincidem, ou seja, quando existe braço de estabilidade (GZ). Podemos também dizer que um navio é considerado estar com “Banda Temporária” quando ele está inclinado por ação de uma força externa. Por exemplo, quando ele está inclinado por ação de vagas.

Banda Permanente (LIST, em inglês): banda em que a embarcação adquire uma posição de equilíbrio fora da vertical. Também podemos dizer que uma embarcação é dita estar com “Banda Permanente” quando está inclinado por forças originadas na própria embarcação. Por exemplo, quando a embarcação inclina-se por mudança de posição de pesos a bordo no sentido transversal. A banda permanente é de caráter estático.



BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Quando o navio sofre a influência de um agente externo (vento, correnteza, etc.) é gerado um momento de inclinação (adernador) que produz a inclinação do navio. Como consequência, é gerado um momento que tende a retornar o navio para a sua posição de equilíbrio, ou seja, um momento restaurador (adriçador).

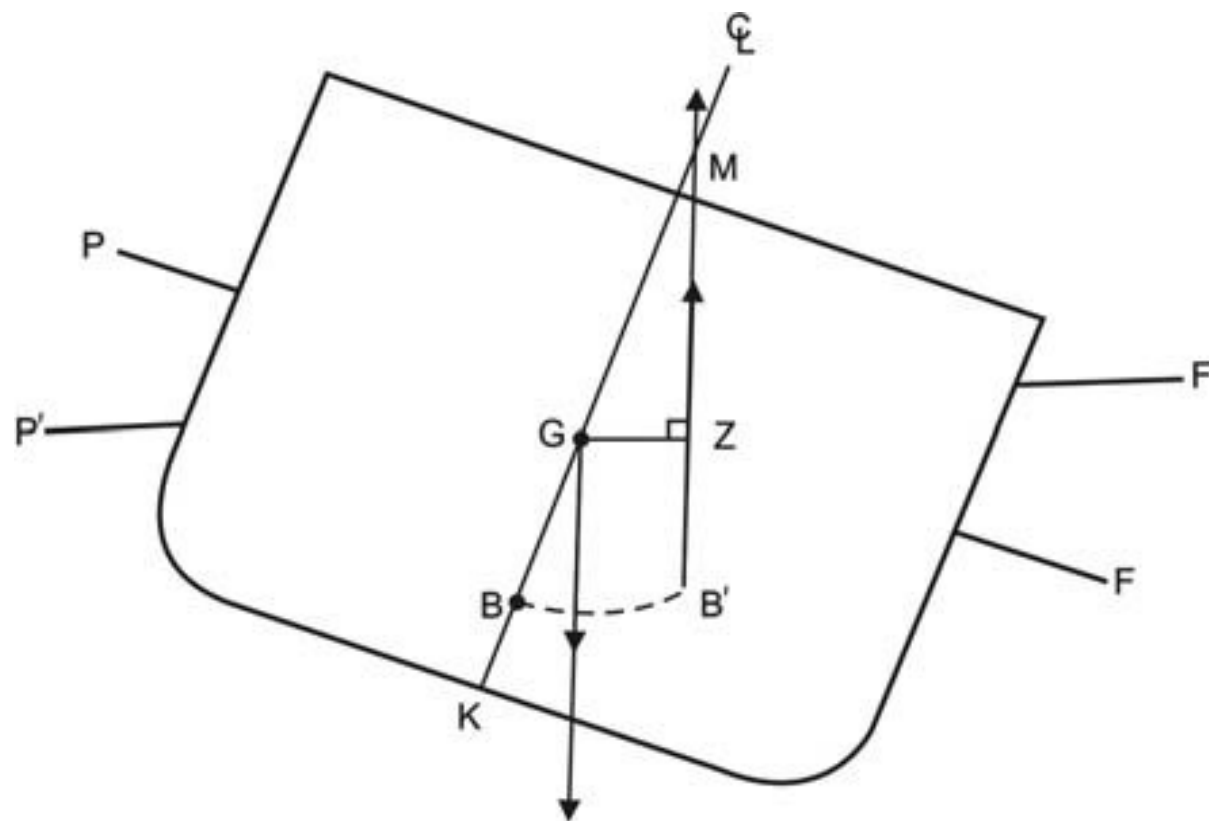
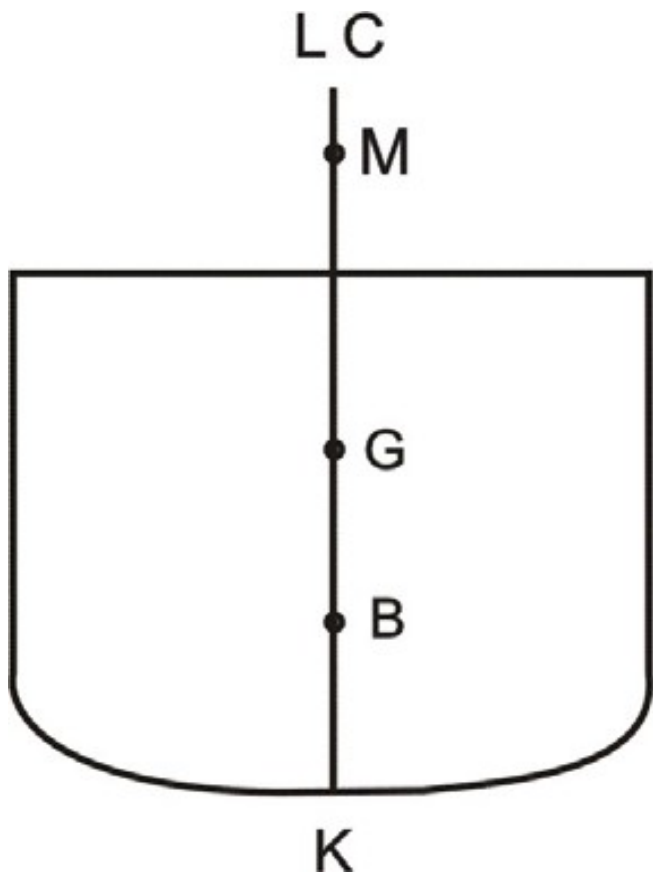




BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Quando o navio aderna, B movimenta-se para o bordo que o navio adernou (B').

Continuam atuando as duas forças: gravidade, aplicada em G, de cima para baixo e de empuxo aplicada em B', atuando de baixo para cima.

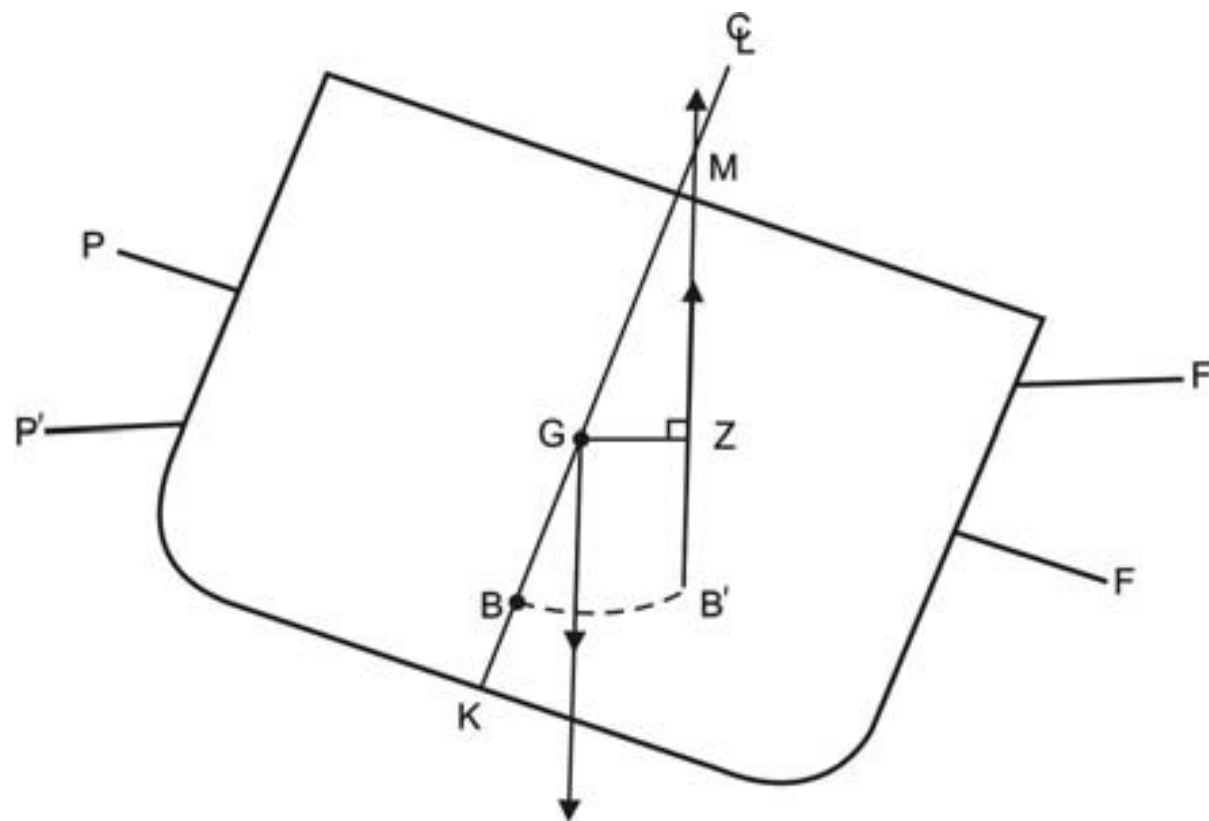
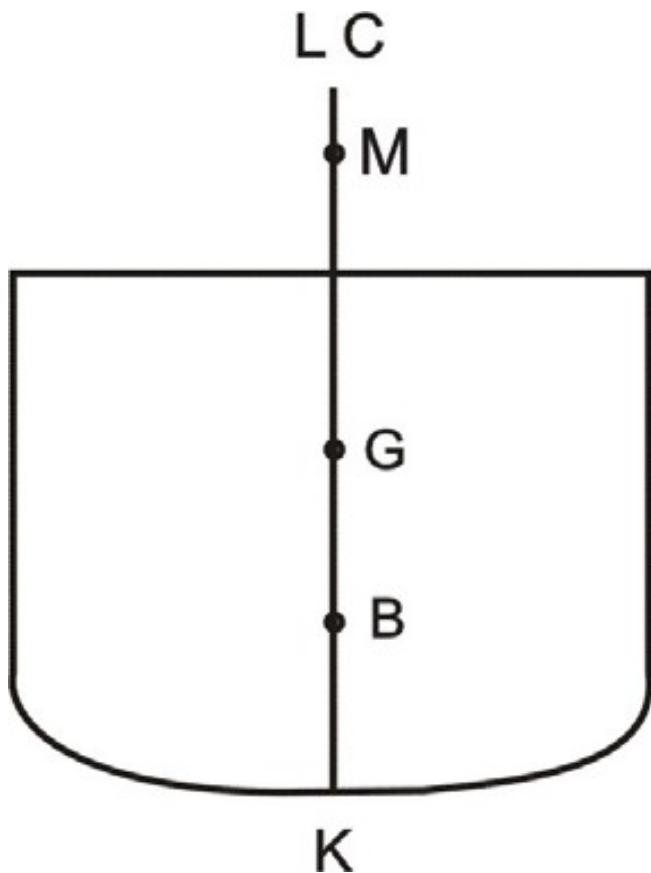




BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Fica formado um binário, cujo braço de alavanca, ou seja, a menor distância entre as duas forças, é GZ .

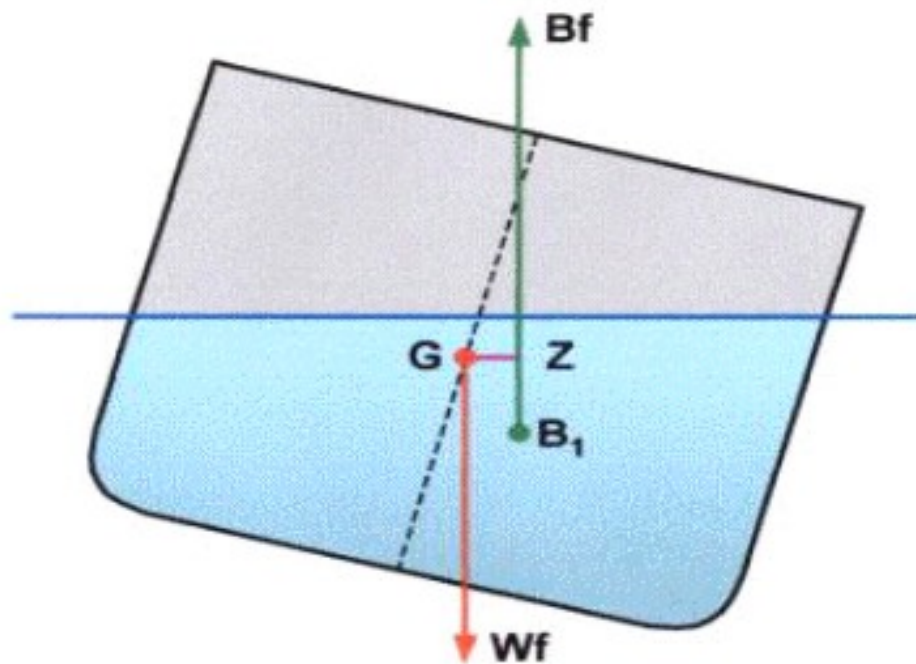
A esse braço de alavanca dá-se o nome particular de **Braço de Estabilidade (GZ)**.





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

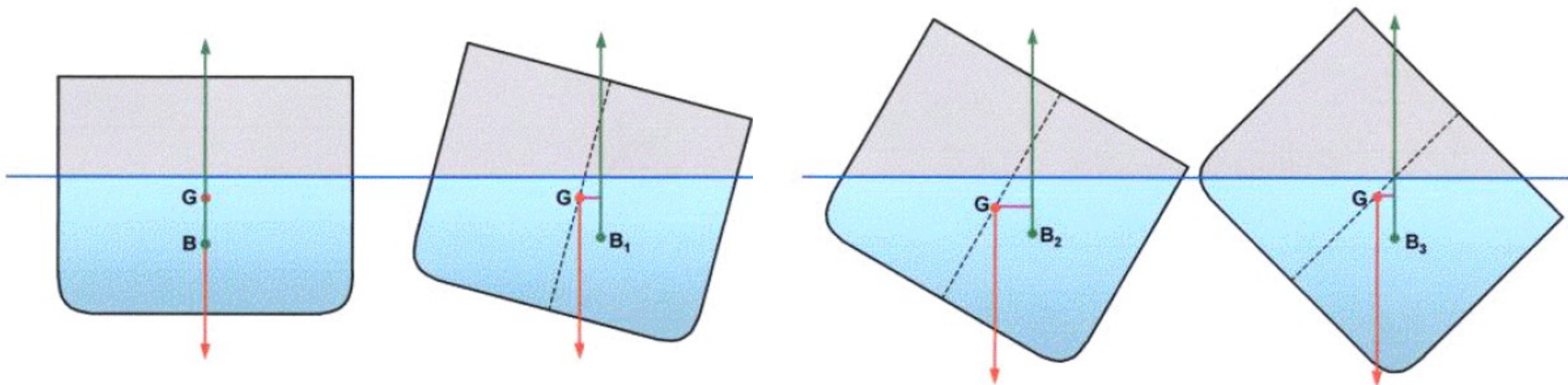
Assim, o Braço de Estabilidade é definido como a distância horizontal, medida em metros, entre o centro de gravidade (G) e a linha vertical de ação do empuxo (B) que atua a partir do centro de empuxo (B_1) quando o navio aderna.





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

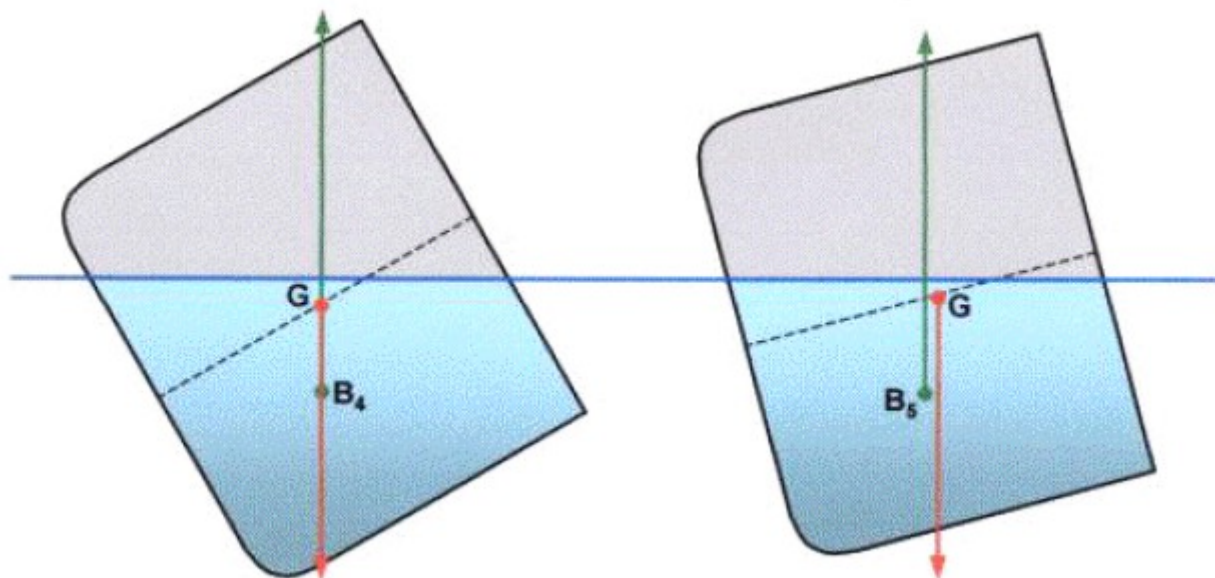
O Braço de Estabilidade (GZ) aumenta até um valor máximo e depois decresce à medida que o navio aderna progressivamente:





BRAÇOS DE ESTABILIDADE

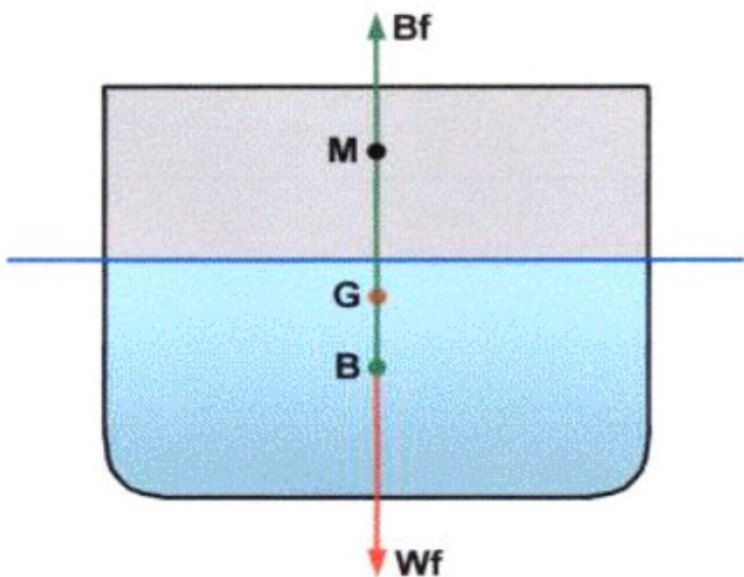
O Braço de Estabilidade (GZ) aumenta até um valor máximo e depois decresce à medida que o navio aderna progressivamente:



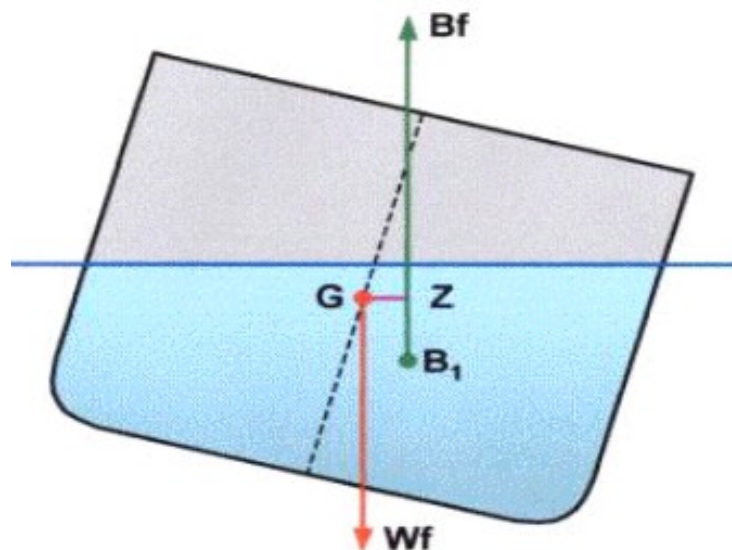


BRAÇOS DE ESTABILIDADE

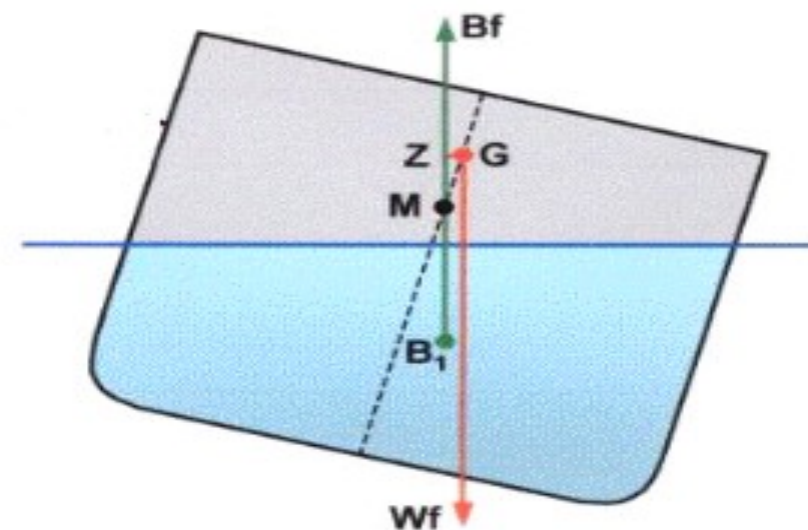
Braço de Estabilidade é o nome geral de GZ , quer ele seja positivo ou negativo, qualquer que seja o seu valor e quer ele seja o braço do binário que levará o navio a posição inicial de adriçado, a uma posição com banda permanente ou a emborcar.



Navio adriçado



Navio adernado mas GZ é positivo

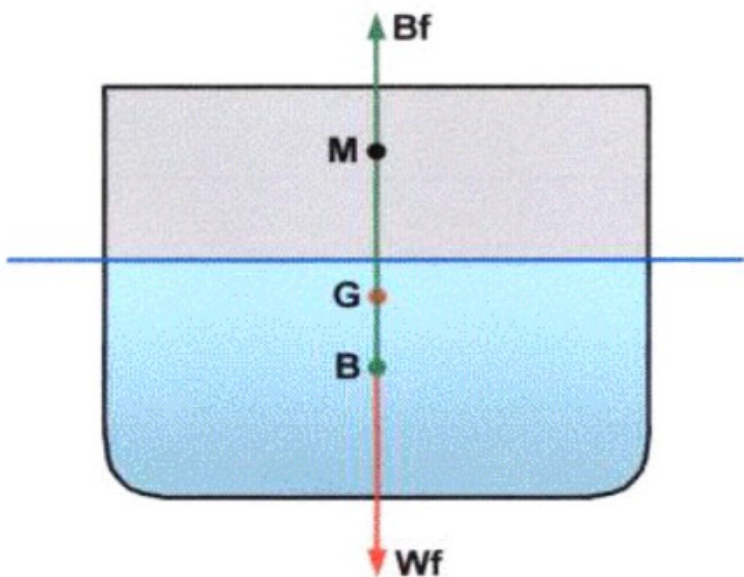


Navio adernado, GZ é negativo

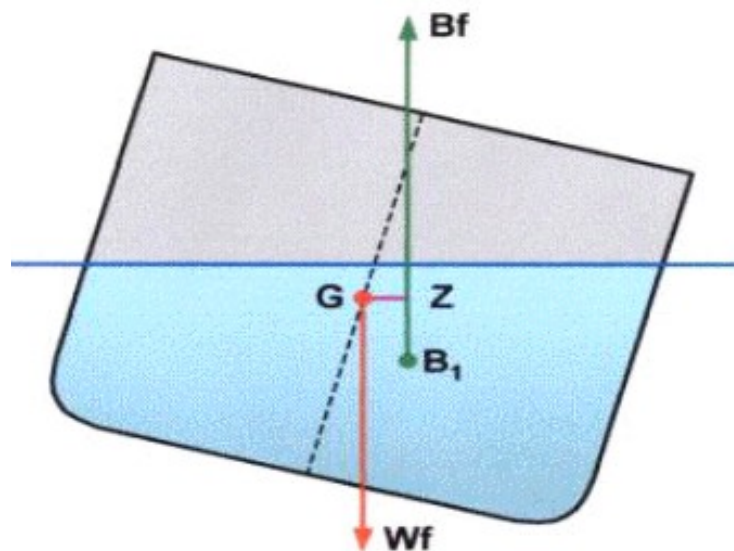


BRAÇOS DE ESTABILIDADE

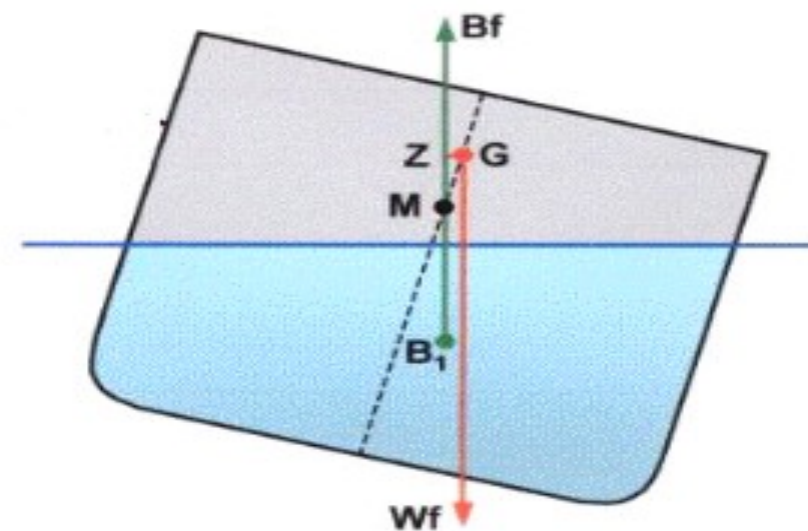
GZ é medido, a partir de G em direção a Z . É positivo quando no mesmo sentido da inclinação (banda) e negativo quando em sentido contrário.



Navio adriçado



Navio adernado mas GZ é positivo



Navio adernado, GZ é negativo



BRAÇOS DE ESTABILIDADE

Então:

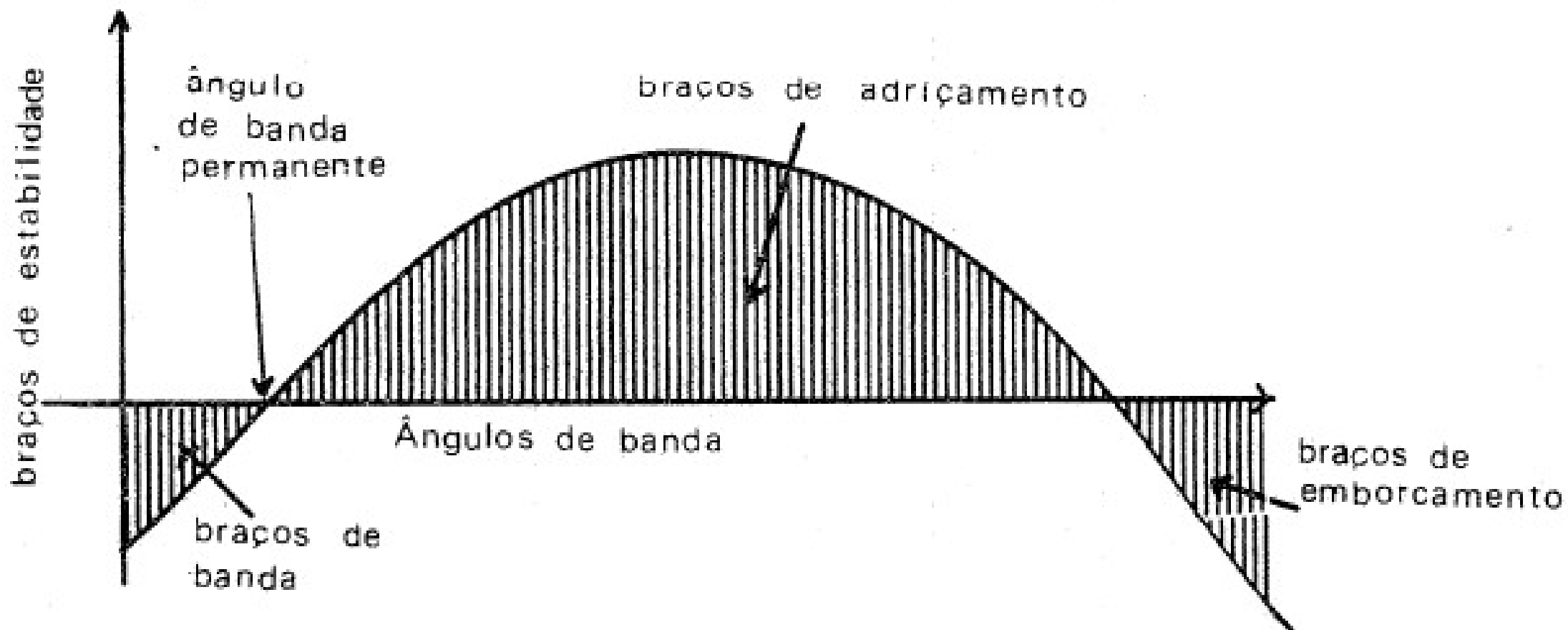
Braço de adriçamento, endireitamento ou de restabelecimento é o braço de estabilidade positivo (em inglês: **Righting Arm** ou **Righting Lever**).

Braço de emborcamento é o braço de estabilidade negativo que surge após o limite de estabilidade, tendendo a emborcar o navio (em inglês: **Upsetting Arm** ou **Upsetting Lever**).

Braço de banda é o braço de estabilidade negativo que tende a adernar o navio sem emborcá-lo, levando-o a uma posição de banda permanente (em inglês: **Inclining Arm** ou **Inclining Lever**).

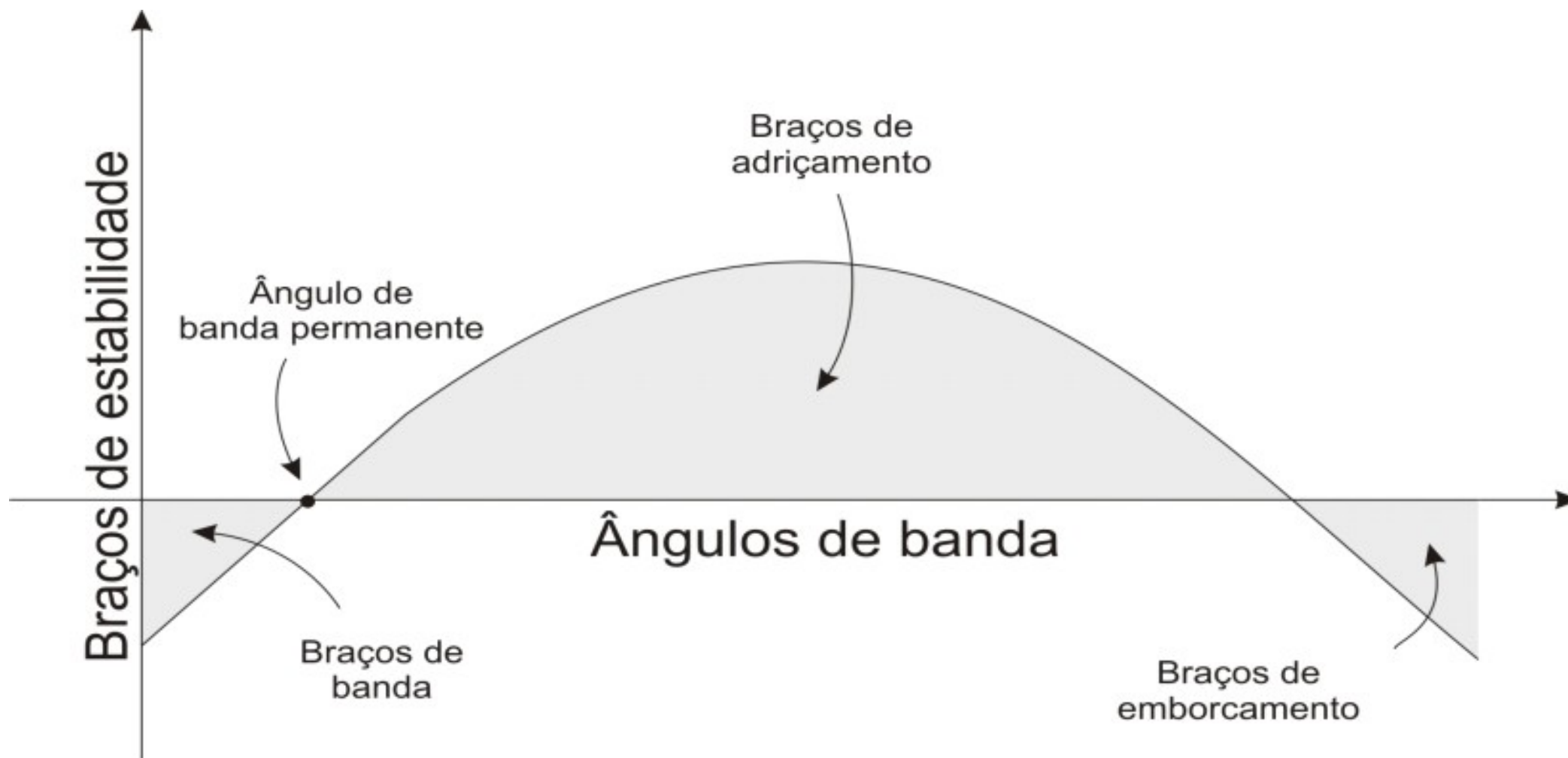


BRAÇOS DE ESTABILIDADE



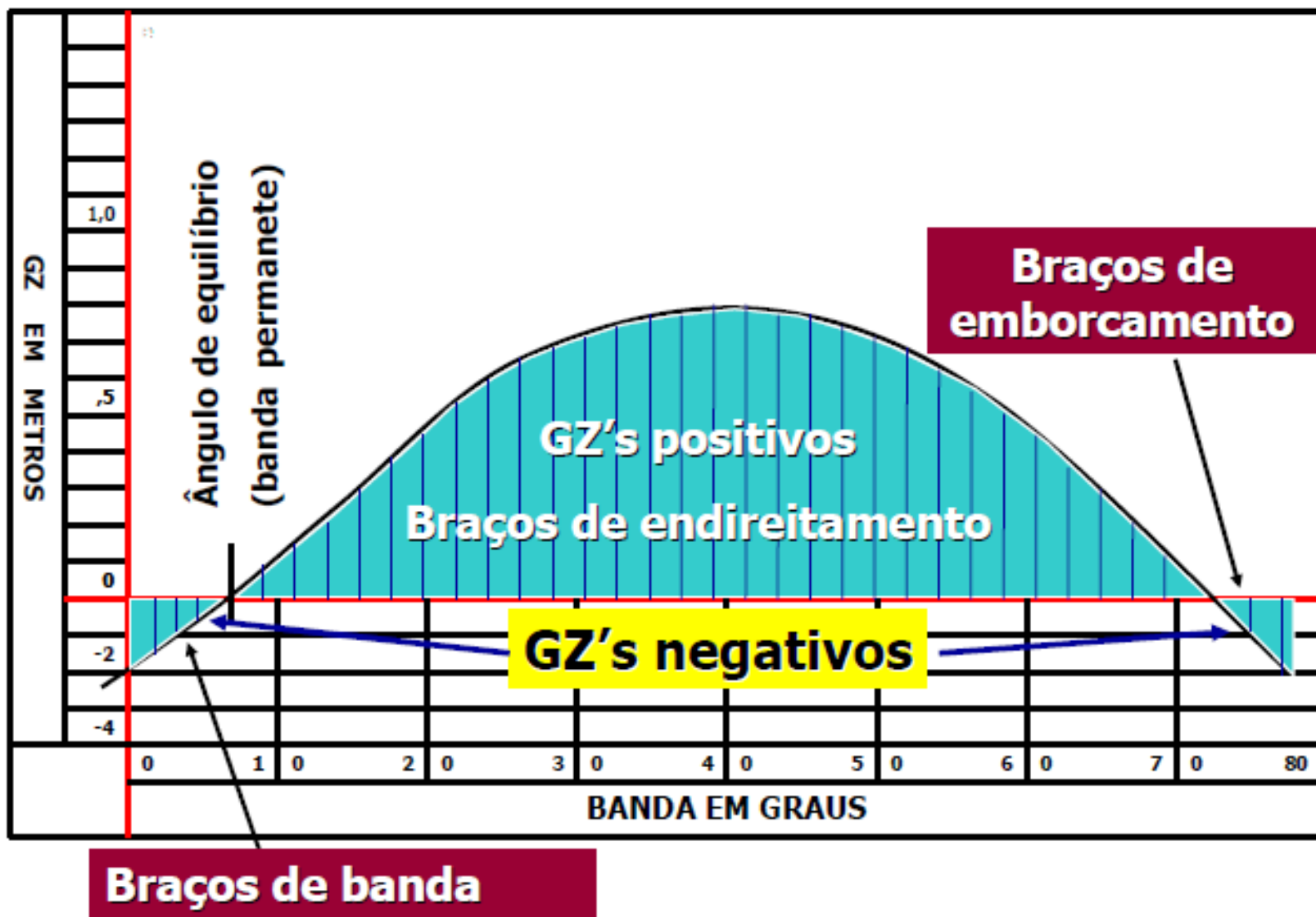


BRAÇOS DE ESTABILIDADE



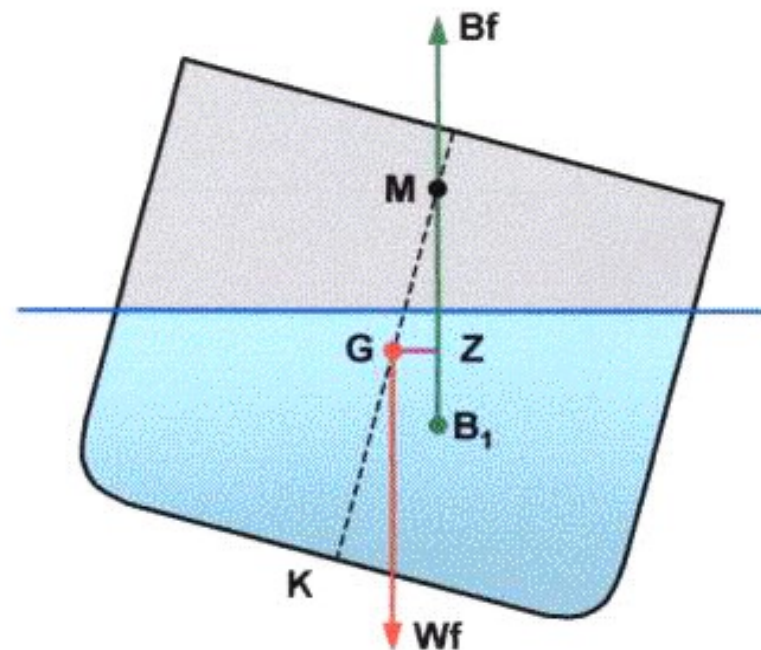
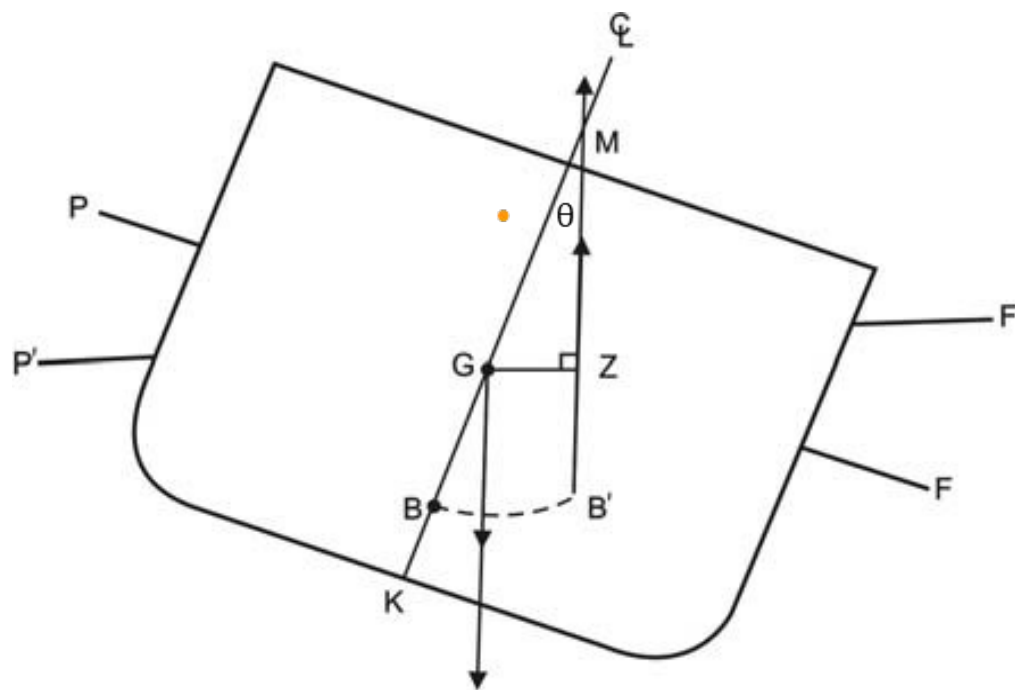


BRAÇOS DE ESTABILIDADE





CÁLCULO DO BRAÇO DE ESTABILIDADE



Da trigonometria, considere o triângulo retângulo GZM, reto em Z, temos:

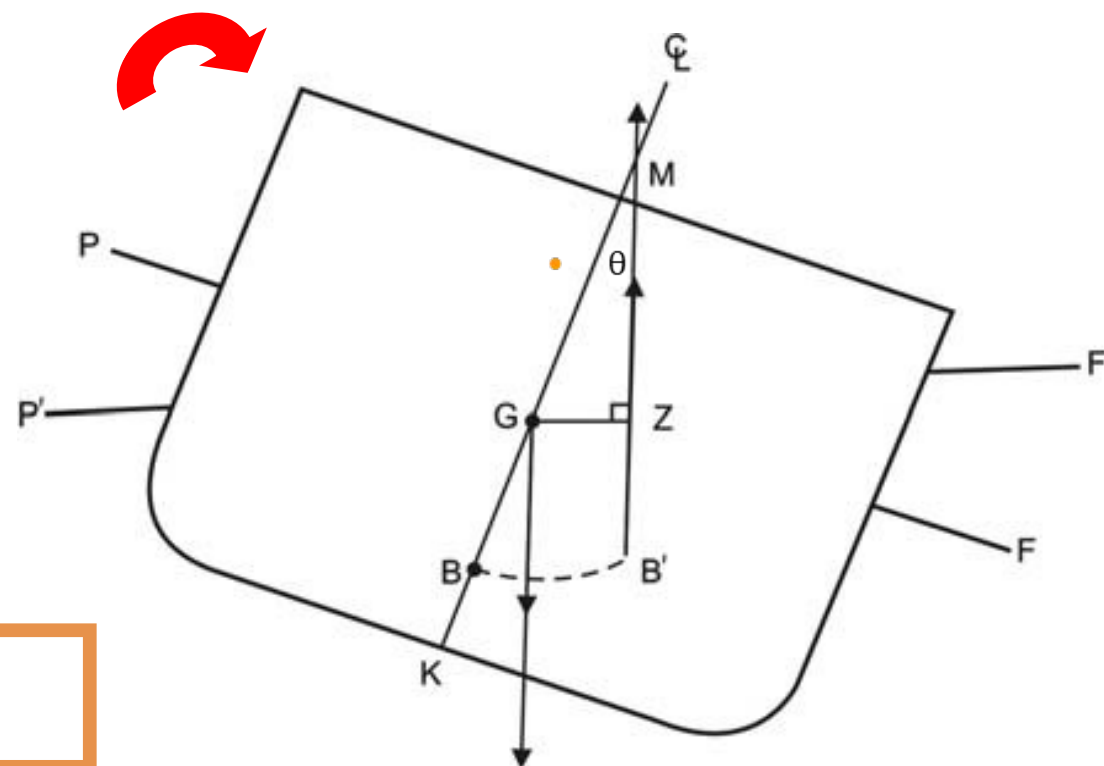
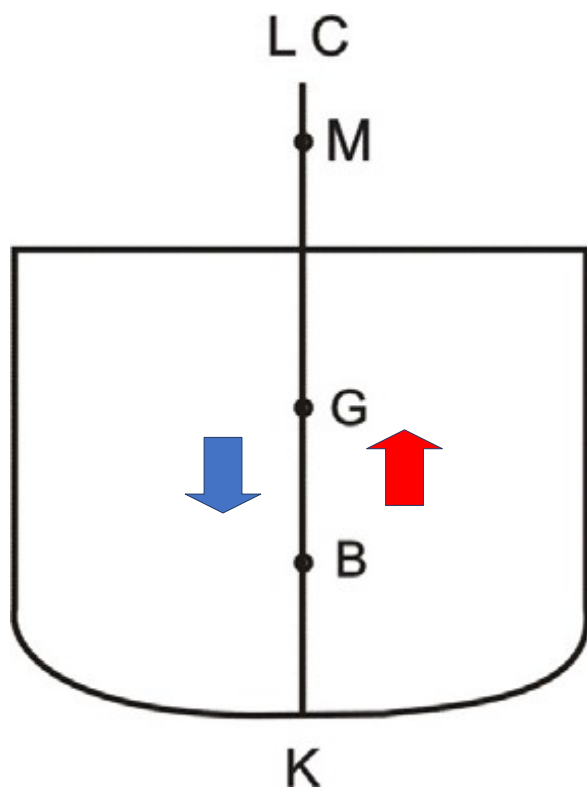
$\text{sen } \theta = \text{cateto oposto/hipotenusa} \Rightarrow \text{sen } \theta = \text{GZ/GM} \Rightarrow$

$$\text{GZ} = \text{GM} \cdot \text{sen } \theta$$



MOMENTO DE ESTABILIDADE

É o momento criado quando, ao afastar-se a embarcação de sua posição de equilíbrio, as forças de empuxo e deslocamento deixam de ser diretamente opostas e passam a formar um binário (binário de estabilidade), cujo braço é o braço de estabilidade. O momento de estabilidade (ME) tem por medida o produto do deslocamento (Δ) pelo braço de estabilidade (GZ).



$$ME = \Delta \cdot GZ$$



MOMENTO DE ESTABILIDADE

Conforme a denominação especial do Braço de Estabilidade (GZ) temos a considerar:

Momento de adriçamento – (em inglês **Righting Moment**) é o momento de estabilidade que tende a trazer a embarcação à posição de adriçada. Neste caso, GZ é positivo, logo braço de adriçamento.

Momento de emborcamento – (em inglês **Upsetting Moment**) é o momento de estabilidade que tende a adernar a embarcação até o emborcamento. No caso em questão, GZ é negativo, logo braço de emborcamento.

Momento de banda – (em inglês **Inclining Moment**) é o momento que tende a levar a embarcação à sua posição de equilíbrio adernada, ou seja, banda permanente. Neste caso, GZ é braço de banda (braço negativo).



MOMENTO DE ESTABILIDADE

Se a inclinação estiver dentro da faixa de estabilidade inicial (0 a 12°), podemos escrever a fórmula do momento de estabilidade inicial:

$$GZ = GM \cdot \sin \theta$$

$$ME = \Delta \cdot GZ, \text{ logo}$$

$$ME = \Delta \cdot GM \cdot \sin \theta$$



CONDIÇÕES DE EQUILÍBRIO DO NAVIO

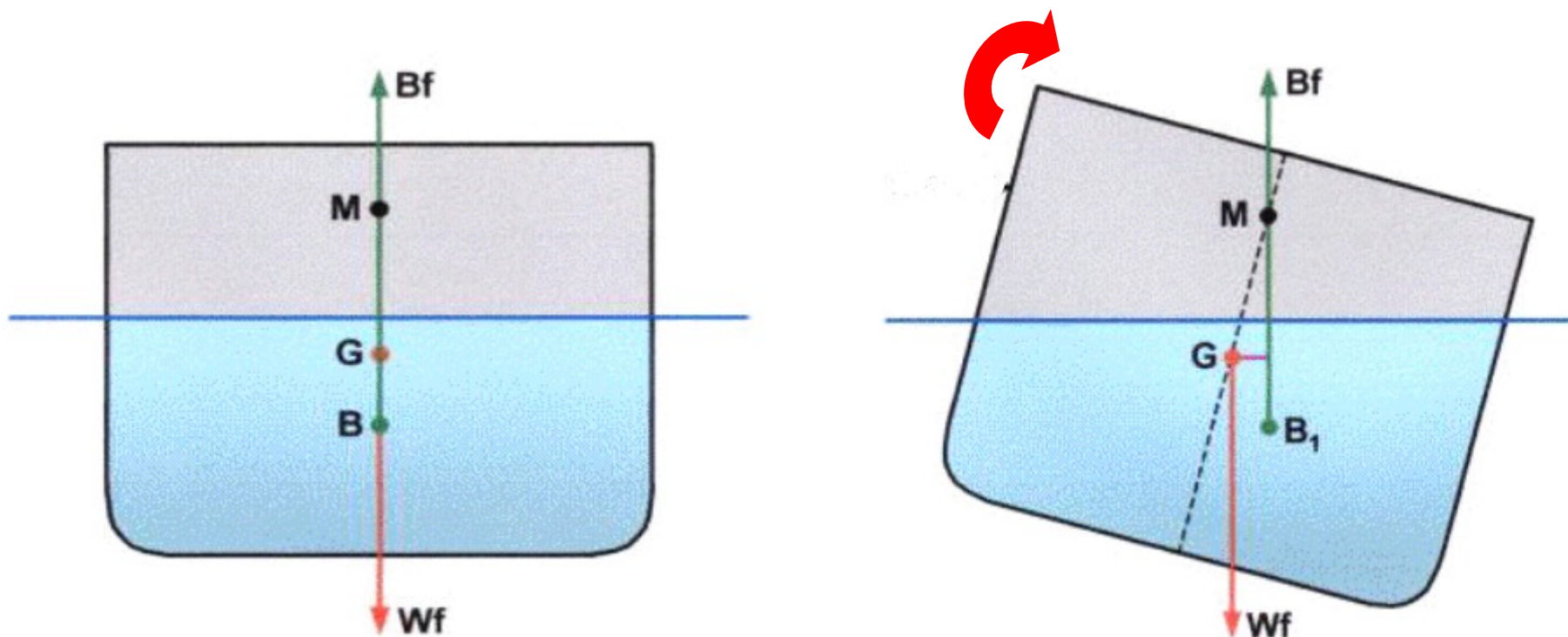
Tipos de equilíbrio do navio

O navio pode estar em:

- Equilíbrio Estável
- Equilíbrio Indiferente ou Neutro
- Equilíbrio Instável



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

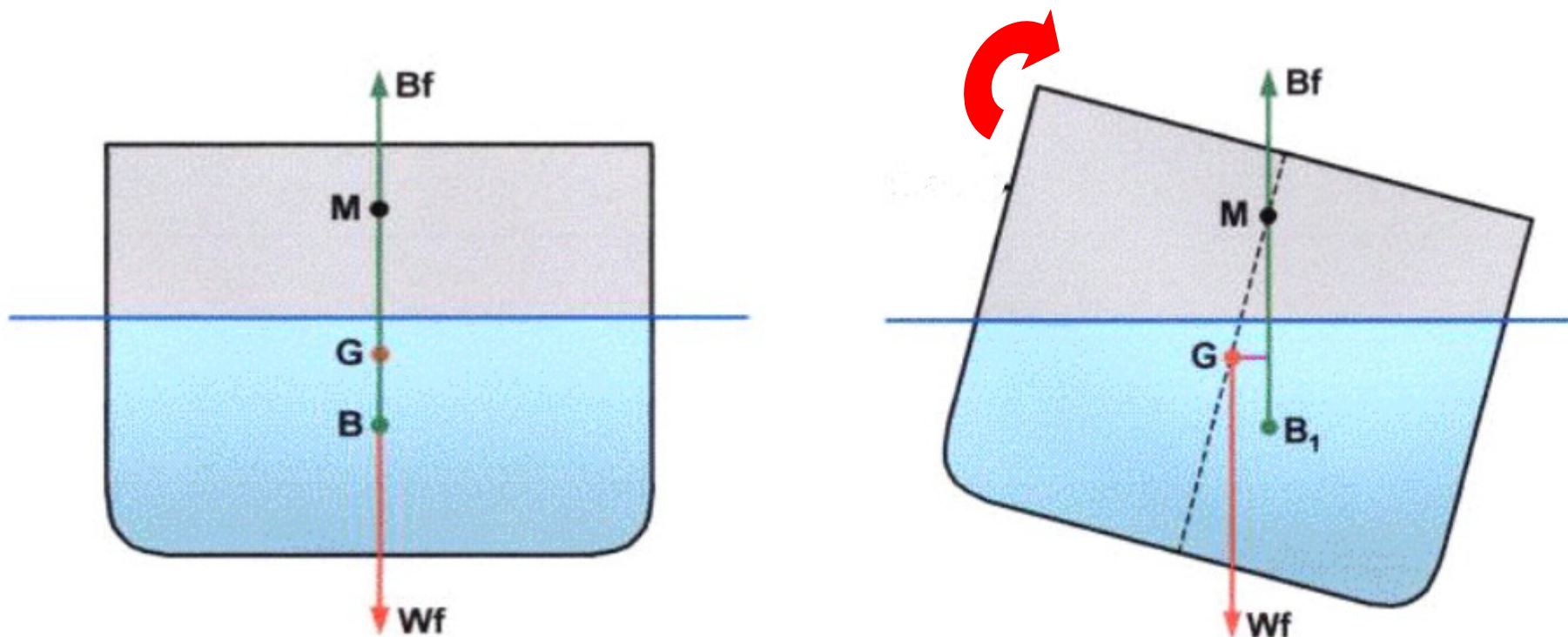


Um navio é dito estar com **equilíbrio estável** se, quando inclinado, ele tende a retornar à posição inicial.

Para que isto ocorra, o centro de gravidade deverá estar abaixo do metacentro, isto é, a embarcação deverá ter altura metacêntrica inicial positiva.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

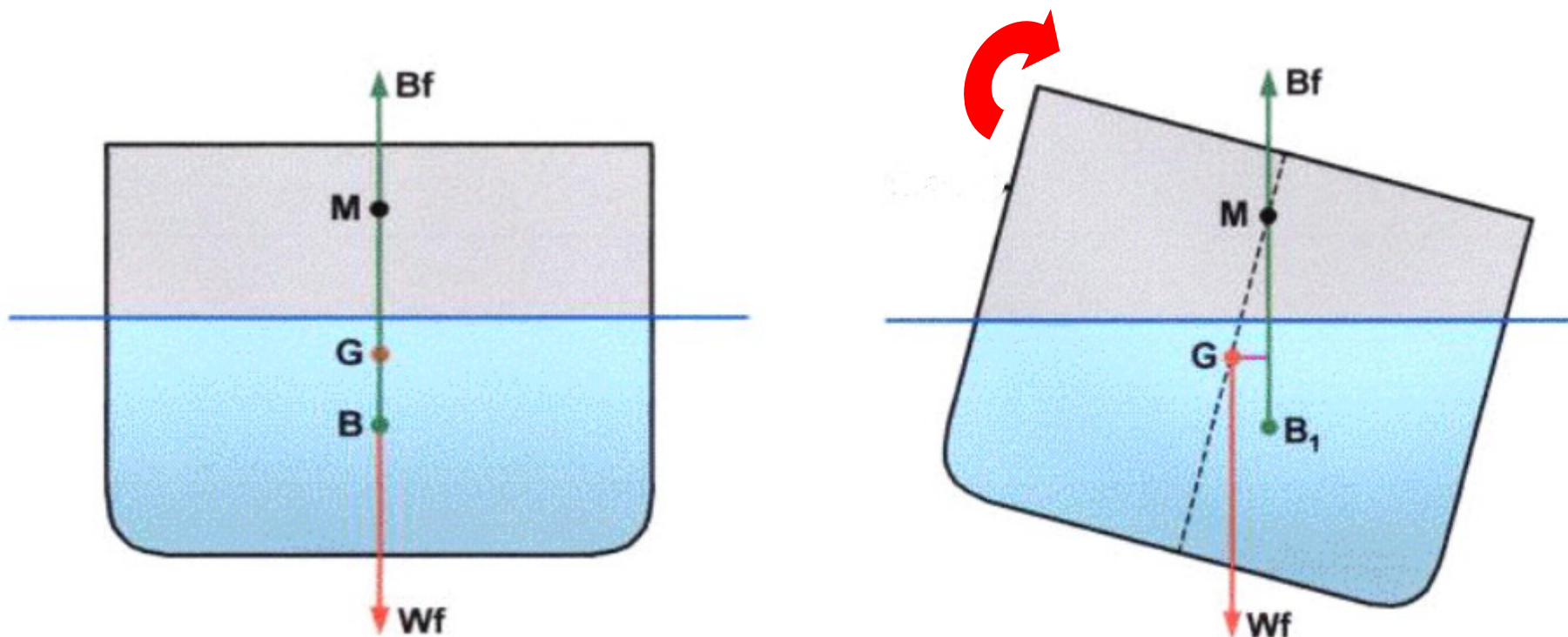


As figuras mostram o navio inicialmente adriçado e com altura metacêntrica positiva e, em seguida, sujeito a uma inclinação de um pequeno ângulo.

A posição de G permanece inalterada após a inclinação e a força de gravidade age verticalmente para baixo nesse ponto.



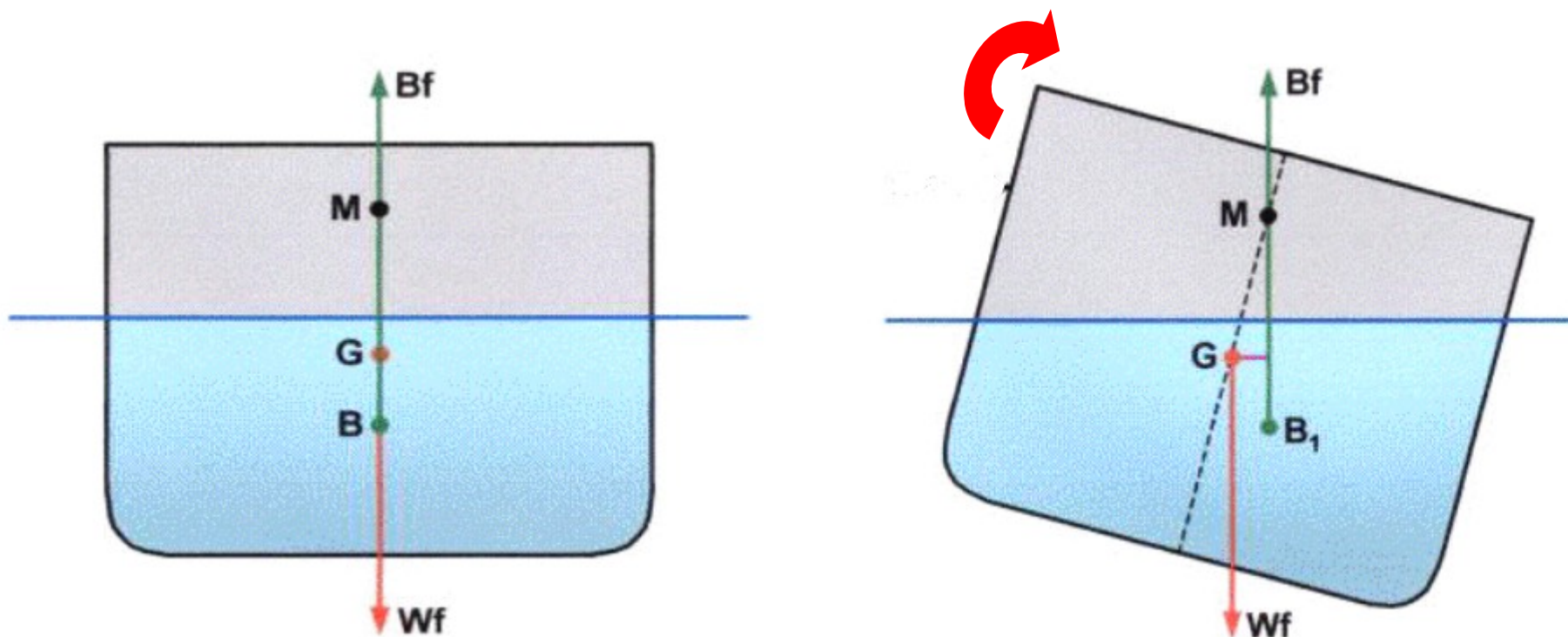
EQUILÍBRIO ESTÁVEL



O centro de carena move-se, por sua vez, após a inclinação, de B para B₁, surgindo um **novο centro de gravidade do volume submerso** onde a força de empuxo passa a agir, verticalmente, de baixo para cima, determinando (no corte do prolongamento de sua vertical com a vertical anterior – do navio adriçado) o metacentro M.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL

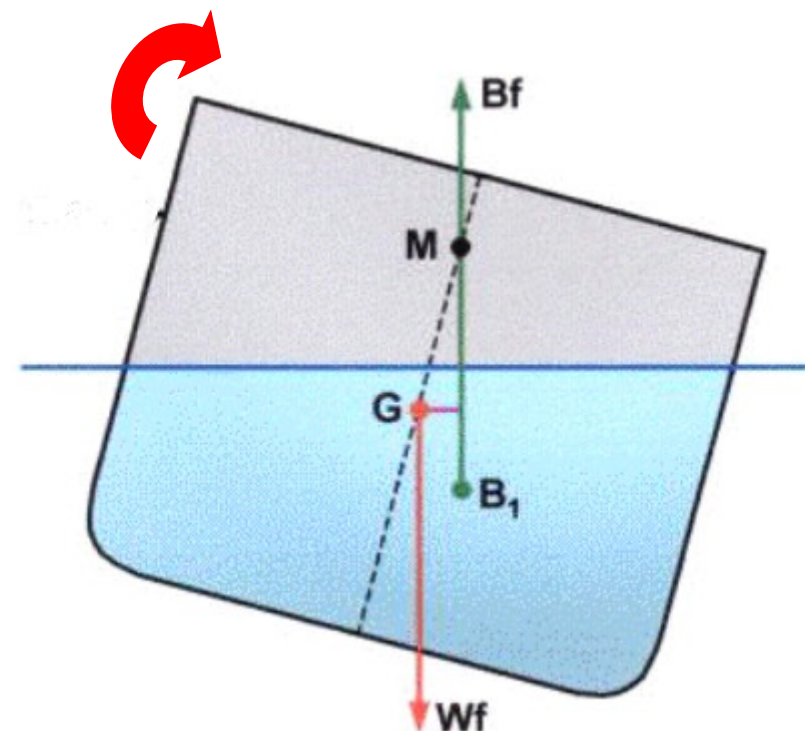
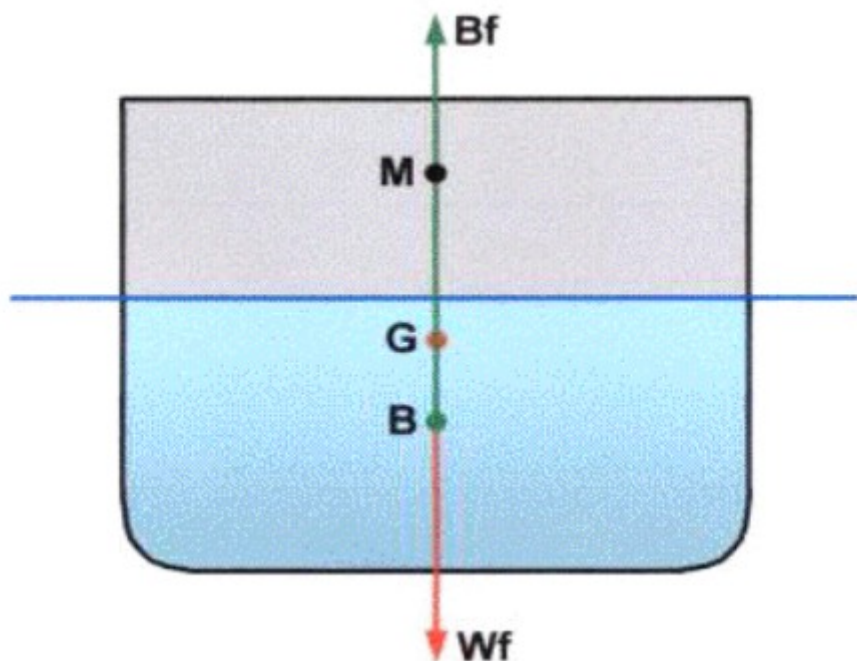


Desse modo é criado um momento, com referência a G, cujo efeito é a tendência de fazer com que a embarcação retorne à posição inicial de adriçado.

Este momento é conhecido como **momento da estabilidade estática** ou **momento adriçador** (ou **momento de endireitamento**), é igual ao produto da força Δ pela distância GZ.



EQUILÍBRIO ESTÁVEL



Nesta condição temos: **$GM > 0$** , como $GM = KM - KG \Rightarrow$ **$KM > KG$**

$GZ = GM \cdot \sin \theta \Rightarrow$ **$GZ \neq 0$** e $ME = \Delta \cdot GM \sin \theta \Rightarrow$ **$ME > 0$** .

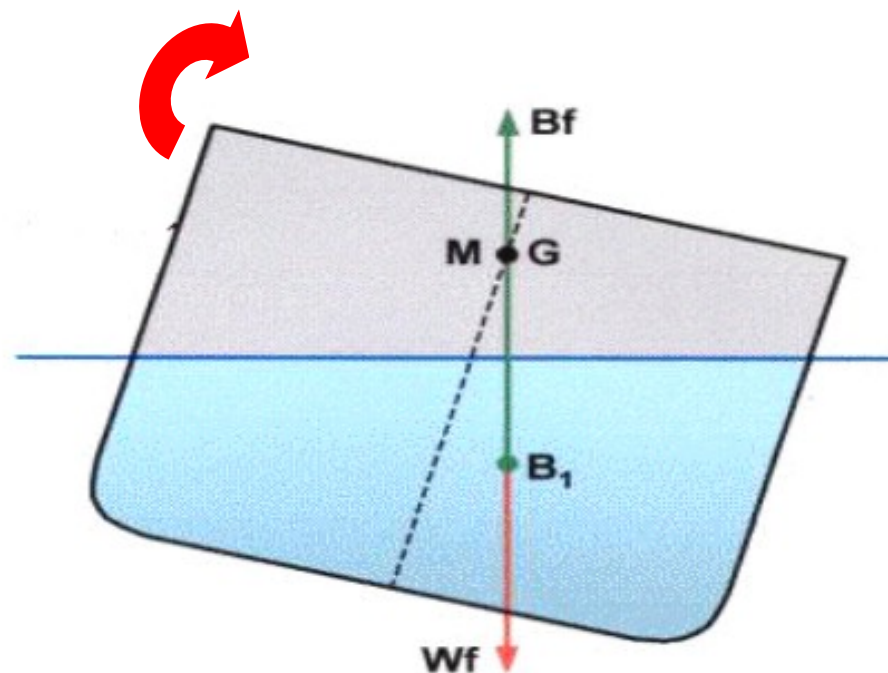
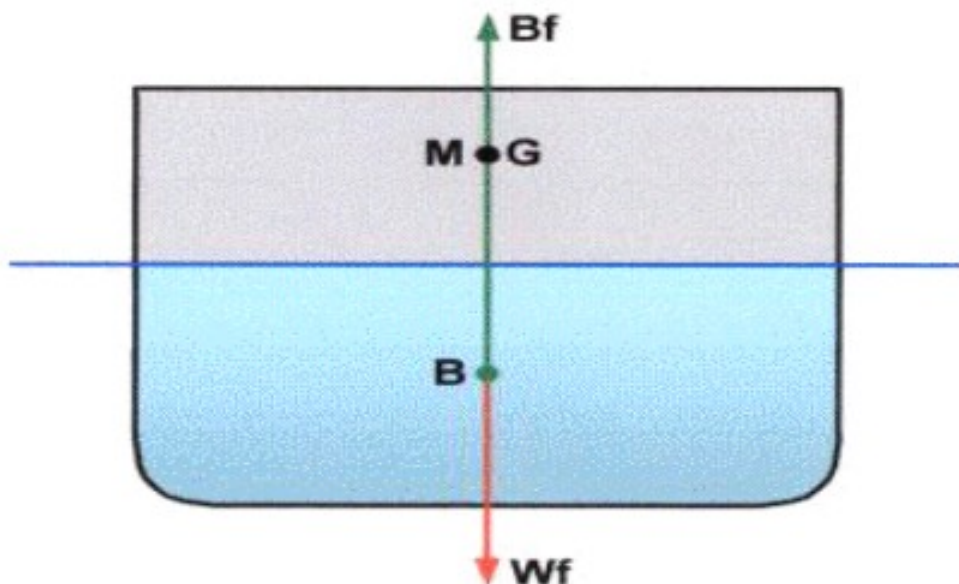


CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO ESTÁVEL

- O momento de endireitamento age no sentido de restaurar a posição original do navio.
- O navio tem boa estabilidade e é seguro para a navegação.
- Quanto maior a distância de G a M (altura metacêntrica), maior a estabilidade inicial do navio.
- Se a GM for muito grande, o navio pode apresentar movimentos (balanços) bruscos (**excesso de estabilidade**), tornando a navegação desconfortável.



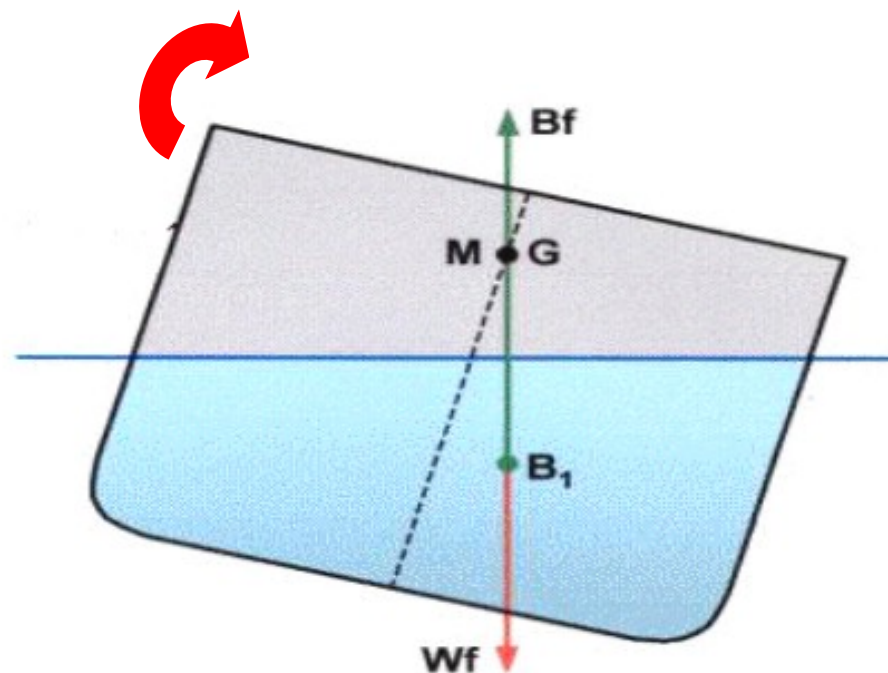
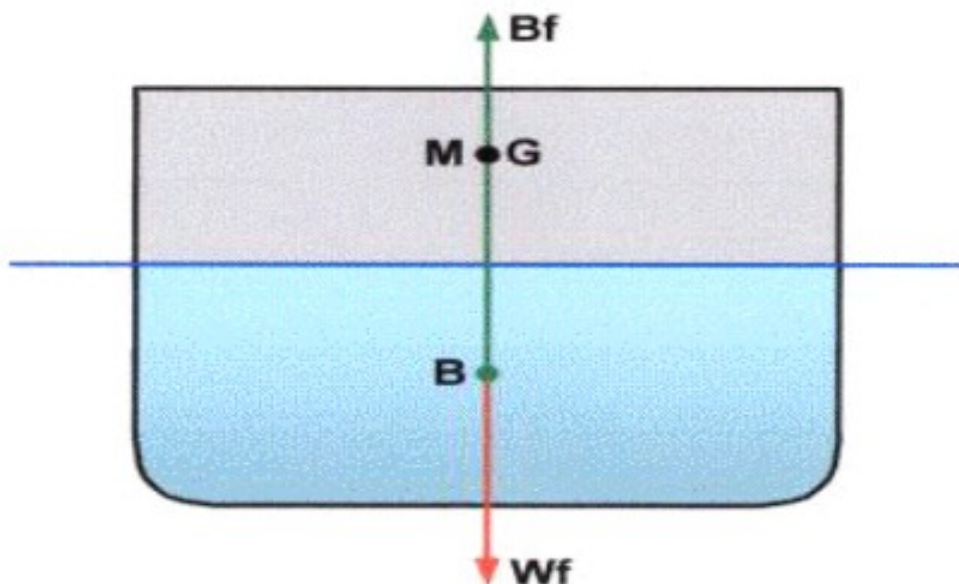
EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO



Quando G coincide com M, como mostrado na figura, o navio é dito estar com **equilíbrio neutro** ou **indiferente**, e, quando inclinado de um pequeno ângulo tenderá a permanecer em repouso nessa nova posição, inclinado, até que um outro momento externo seja aplicado.



EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO

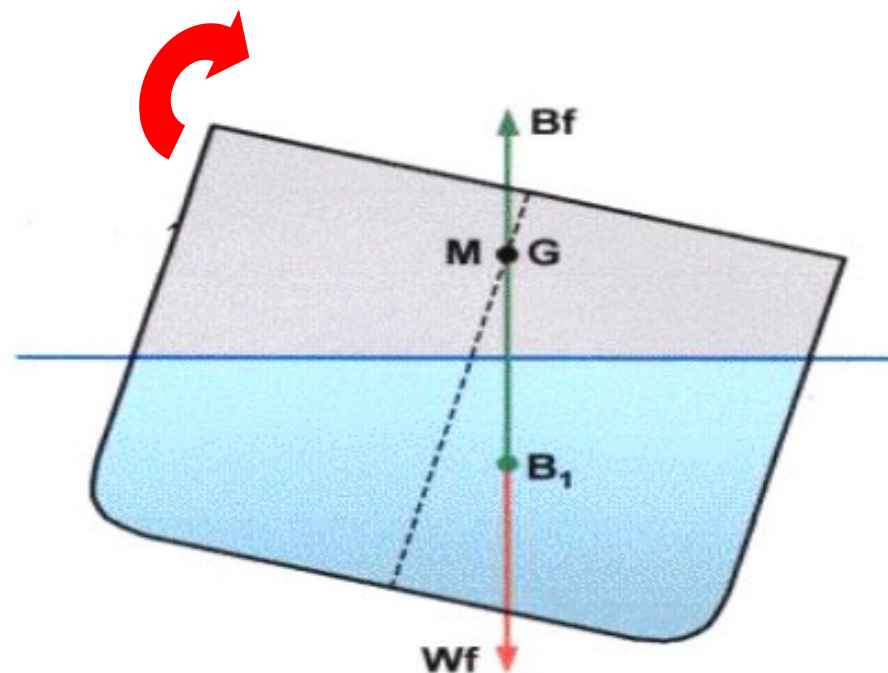
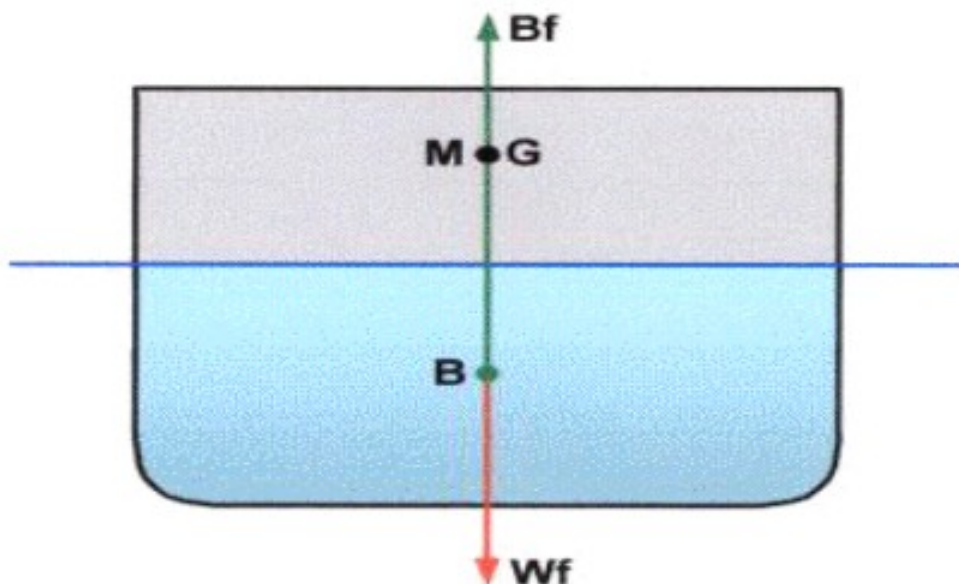


Nesta condição temos: **$GM = 0$; $GZ = 0$, $ME = 0$ e $KG = KM$.**

Mesmo com banda, não há binário de forças porque (B) estará na mesma vertical que (M) e este tem a mesma cota que (G).



EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO



As forças de empuxo e gravidade atuam na mesma vertical, anulando-se e isto ocorrerá com qualquer banda, na estabilidade inicial.

Assim, não há momento para trazer de volta o navio à posição inicial nem para aderná-lo mais ainda.

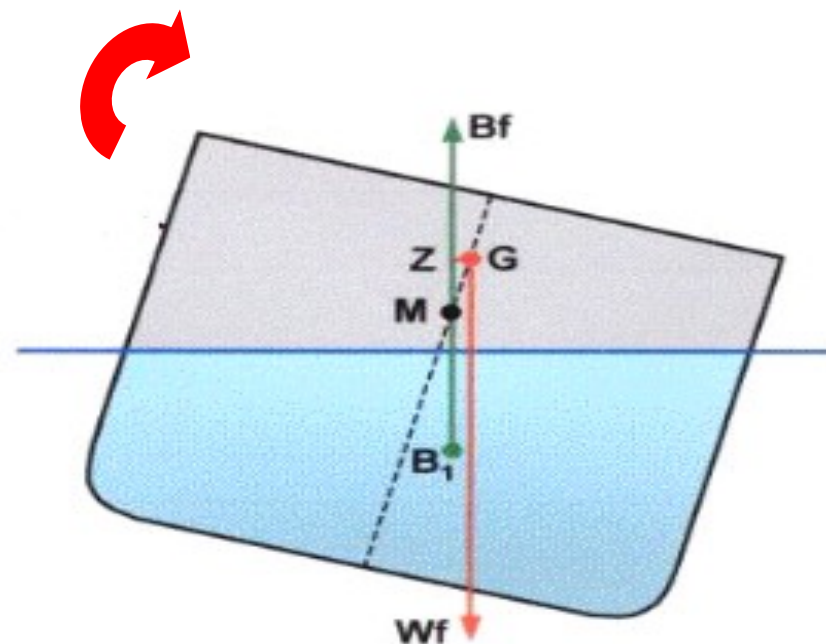
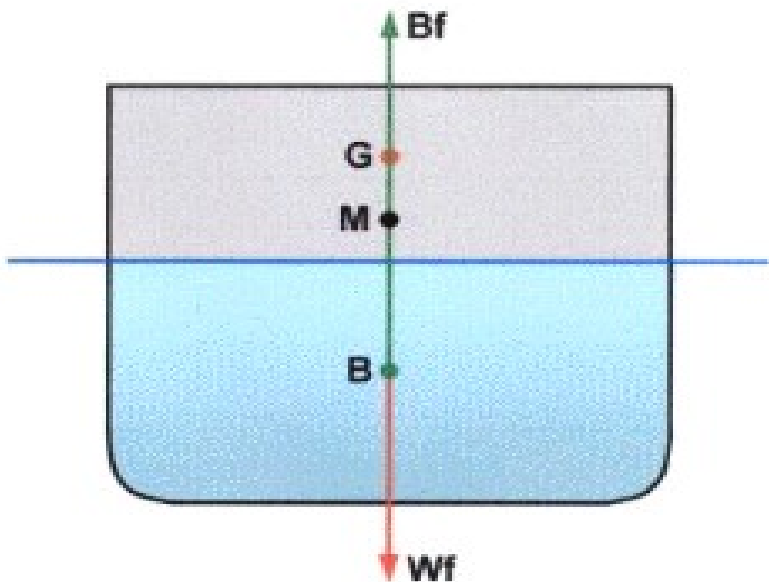


CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO INDIFERENTE OU NEUTRO

- O navio não tem tendência de retornar à posição original nem de continuar inclinando.
- Muito sensível a perturbações externas, tornando a navegação instável e perigosa.
- Ocorre quando a altura metacêntrica (GM) é zero, ou seja, o metacentro e o centro de gravidade estão no mesmo ponto.



EQUILÍBRIO INSTÁVEL

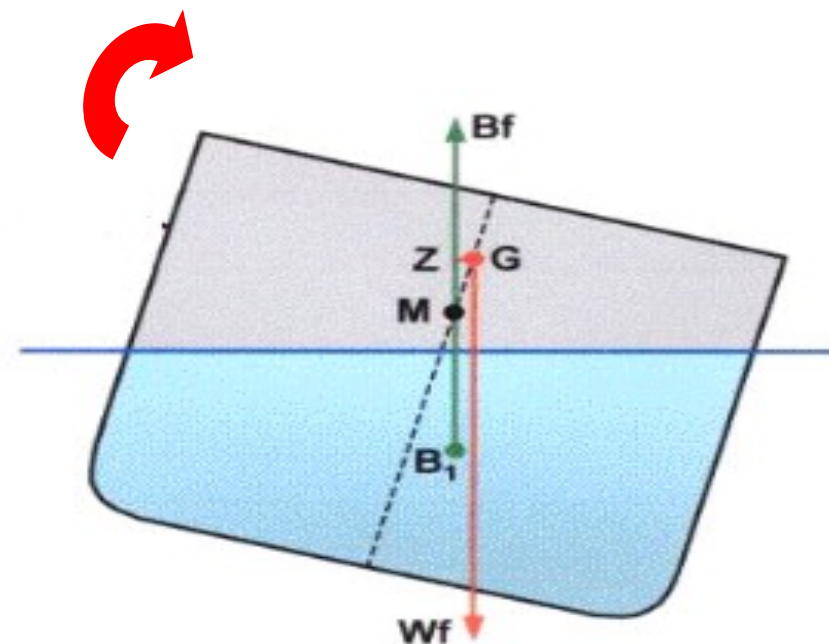
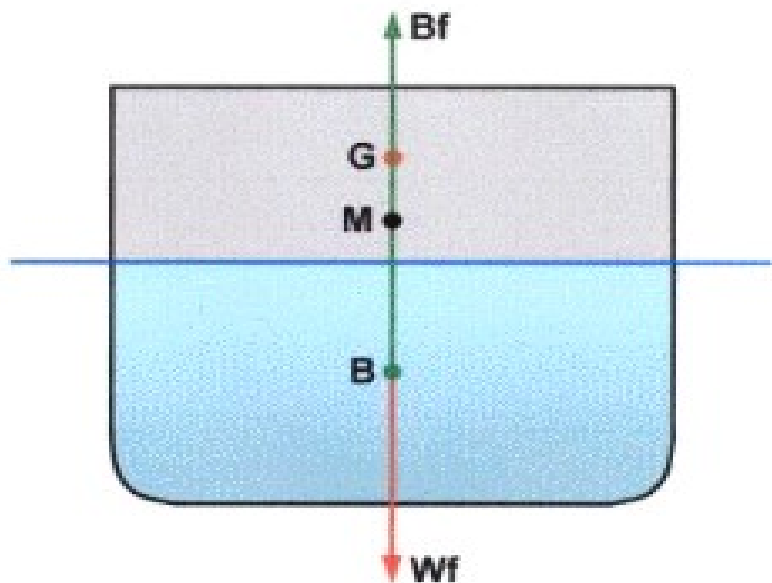


Quando uma embarcação que está inclinada de um pequeno ângulo, tende a inclinar-se mais ainda, ela é dita estar com **equilíbrio instável**.

Para que isto ocorra, a embarcação deverá ter uma GM negativa.



EQUILÍBRIO INSTÁVEL

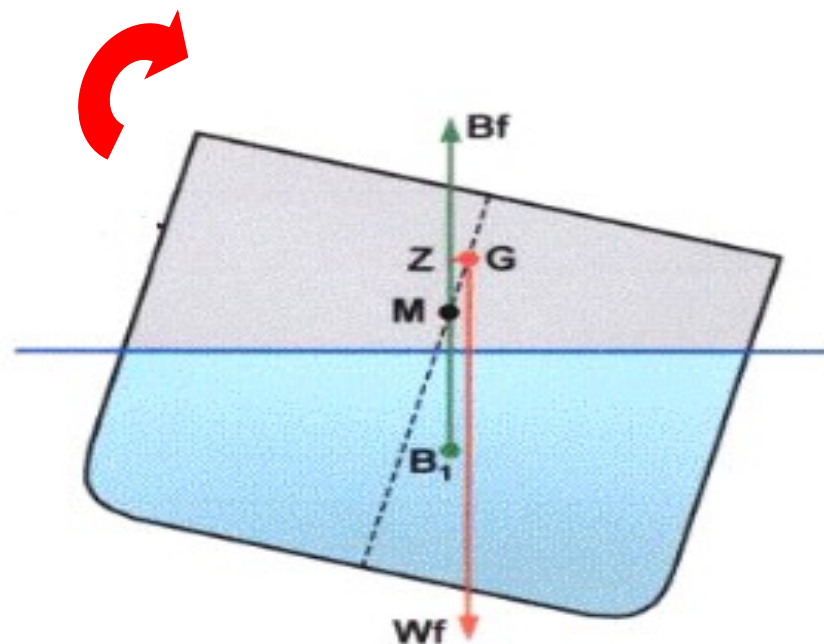
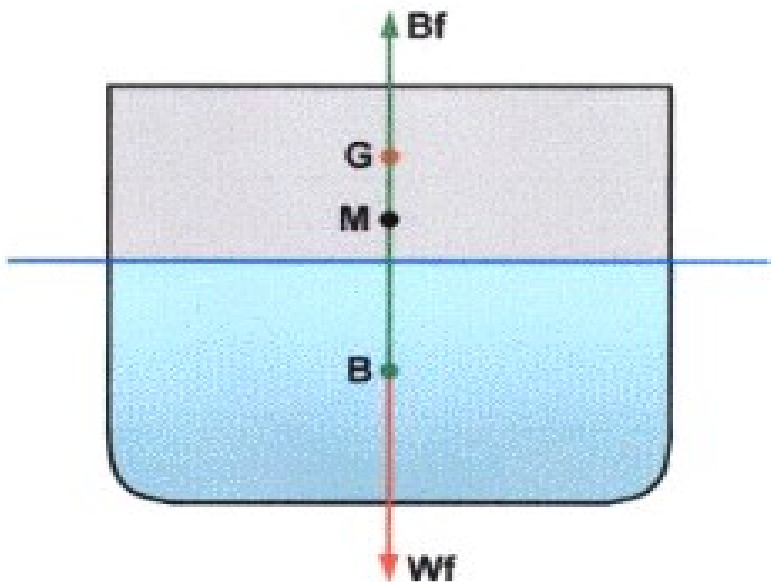


A figura mostra uma embarcação com equilíbrio instável, quando inclinada de um pequeno ângulo.

O momento de estabilidade estática, $(\Delta \times GZ)$ é, claramente, um **momento “emborcador”**, pois tende a provocar um aumento do ângulo de inclinação.



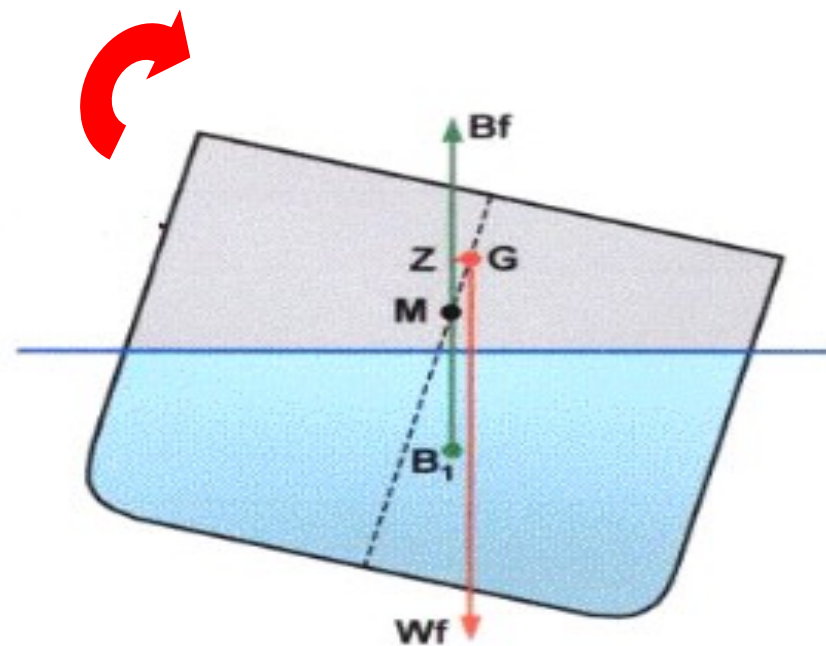
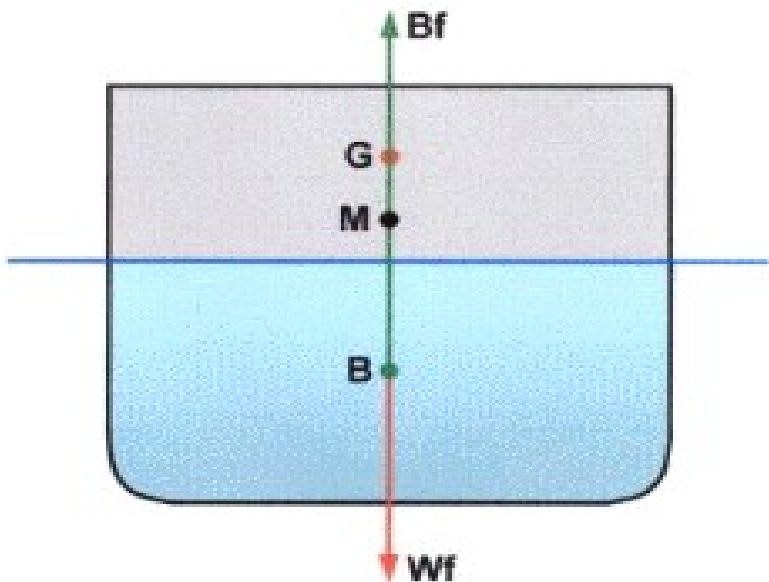
EQUILÍBRIO INSTÁVEL



Nesta condição temos: $GM < 0$; $GZ < 0$; $ME = \Delta \cdot GM \sin \theta$
logo $ME < 0$ e $KG > KM$ (pode levar a embarcação a emborcar)



EQUILÍBRIO INSTÁVEL



Observação importante:

Um navio que tem uma altura metacêntrica inicial negativa não precisa, necessariamente, emborcar. (SOMENTE tem a tendência)



CARACTERÍSTICAS DO EQUILÍBRIO INSTÁVEL

- O momento de inclinação faz com que o navio continue tombando (inclinando).
- Situação extremamente perigosa para a segurança do navio.
- Normalmente ocorre quando o centro de gravidade (G) está muito alto, devido a um carregamento inadequado ou modificações estruturais na embarcação.



VALORES IDEAIS DA ALTURA METACÊNTRICA

REGRA DE MANDELLI

Passageiros	4 a 5% da boca (*)
Carga geral	5 a 7% da boca
Petroleiros e graneleiros(**)	8 a 9% da boca
Rebocadores e navios de apoio	10 a 12% da boca

(*) Boca = boca máxima

(**) Superfície livre, carga a granel corre e acama.



VALORES IDEAIS DA ALTURA METACÊNTRICA CRITÉRIO IMO

– IMO (RESOLUÇÕES A-169 E A-749)



Para todos os tipos de navio:

GM mínimo = 0,15 m, exceto...



VALORES IDEAIS DA ALTURA METACÊNTRICA CRITÉRIO IMO

– IMO (RESOLUÇÕES A-169 E A-749)



...graneleiros com carga de grãos a granel:
GM mínimo = 0,30 m



VALORES IDEAIS DA ALTURA METACÊNTRICA CRITÉRIO ALEMÃO

– CRITÉRIO ALEMÃO PARA NAVIOS “FULL
CONTAINER”



GM mínimo = 0,40 m



VALORES IDEAIS DA ALTURA METACÊNTRICA

CRITÉRIO US COAST GUARD

– CRITÉRIO DA US COAST GUARD PARA
NAVIOS "FULL CONTAINER"

GM mínimo é determinado por uma tabela própria,
constante do caderno de estabilidade e
classificada.

GM é função do calado médio e do número de
alturas no convés. (OBS: 6 alturas é o máximo)





EXERCÍCIO

Em um navio porta-contêineres, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga: deslocamento = 18273 t com um KG = 8,47 m e tem disponível um tanque de lastro para água salgada cujo Kg é 0,47 m. Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas nesse tanque para o navio ficar com uma GM de 0,30 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

Com relação aos dados apresentados,

- a) **Analise** a condição de estabilidade e;
- b) **Calcule** a quantidade de lastro que deverá ser utilizada.



EXERCÍCIO

TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS

<i>dm (m)</i>	<i>Δ (t)</i>	<i>TPC (t)</i>	<i>MCC (t.m)</i>	<i>KM (m)</i>	<i>KB (m)</i>	<i>LCB (m)</i>	<i>LCF (m)</i>
2,00	3695	20,13	127,2	16,72	1,03	71,67	70,73
2,20	4100	20,30	129,6	15,31	1,13	71,57	70,58
2,40	4509	20,44	131,8	14,24	1,24	71,47	70,44
2,60	4919	20,57	133,9	13,39	1,35	71,38	70,29
7,40	15432	23,30	187,6	8,40	3,86	69,53	66,64
7,60	15900	23,43	190,5	8,41	3,97	69,44	66,44
7,80	16369	23,55	193,5	8,42	4,07	69,35	66,25
8,00	16841	23,67	196,4	8,44	4,18	69,27	66,08
8,20	17315	23,78	199,3	8,45	4,29	69,17	65,91
8,40	17794	23,90	202,1	8,46	4,40	69,08	65,76
8,60	18273	24,01	204,9	8,47	4,50	68,99	65,61
8,80	18754	24,12	207,5	8,48	4,61	68,91	65,47
9,00	19238	24,22	210,1	8,51	4,71	68,82	65,34
9,20	19723	24,32	212,6	8,53	4,82	68,73	65,21
9,40	20209	24,43	215,1	8,57	4,93	68,64	65,09
9,60	20700	24,52	217,5	8,62	5,04	68,56	64,96
9,80	21191	24,61	219,9	8,67	5,16	68,47	64,87
10,00	21683	24,70	222,2	8,72	5,27	68,39	64,69



EXERCÍCIO

Em um navio porta-contêineres, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga: deslocamento = 18273 t com um KG = 8,47 m e tem disponível um tanque de lastro para água salgada cujo Kg é 0,47 m. Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas nesse tanque para o navio ficar com uma GM de 0,30 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

Com relação aos dados apresentados,

- a) **Analise** a condição de estabilidade e;
- b) **Calcule** a quantidade de lastro que deverá ser utilizada.

a) Observando a tabela de dados hidrostáticos para $\Delta = 18273$ t, temos um $KM = 8,47$ m.

Assim a $GM = KM - KG = 8,47 - 8,47 = 0$, portanto o navio está em equilíbrio indiferente.



EXERCÍCIO

Em um navio porta-contêineres, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga: deslocamento = 18273 t com um KG = 8,47 m e tem disponível um tanque de lastro para água salgada cujo Kg é 0,47 m. Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas nesse tanque para o navio ficar com uma GM de 0,30 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

b)

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
18273	8,47	154772,31
+ P	0,47	0,47.P
$\Delta = 18273 + P$		$\Sigma = 154772,31 + 0,47.P$

$$KG' = \frac{154772,31 + 0,47.P}{18273 + P}$$



EXERCÍCIO

Em um navio porta-contêineres, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga: deslocamento = 18273 t com um KG = 8,47 m e tem disponível um tanque de lastro para água salgada cujo Kg é 0,47 m. Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas nesse tanque para o navio ficar com uma GM de 0,30 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

$$G'M = 0,30 \text{ m.}$$

$$G'M = KM - KG'$$
$$0,30 = 8,47 - KG'$$

$$KG' = 8,17 \text{ m.}$$

$$KG' = \frac{154772,31 + 0,47.P}{18273 + P}$$

$$8,17 = \frac{154772,31 + 0,47.P}{18273 + P}$$

$$149290,41 + 8,17.P = 154772,31 + 0,47.P$$

$$7,7.P = 5481,9$$

$$P = 711,935 \text{ t}$$



EXERCÍCIO

Em um navio petroleiro, o imediato, ao terminar os cálculos de estabilidade numa operação de carga, constatou os seguintes dados:

Deslocamento = 16369 t e KG = 8,52 m. **Analise** a estabilidade do navio e, em caso de instabilidade, **calcule** quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas no tanque central nº 8 cujo Kg é 0,52 m, para o navio ficar com uma GM de 0,80 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.



EXERCÍCIO

TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS

<i>dm (m)</i>	<i>Δ (t)</i>	<i>TPC (t)</i>	<i>MCC (t.m)</i>	<i>KM (m)</i>	<i>KB (m)</i>	<i>LCB (m)</i>	<i>LCF (m)</i>
2,00	3695	20,13	127,2	16,72	1,03	71,67	70,73
2,20	4100	20,30	129,6	15,31	1,13	71,57	70,58
2,40	4509	20,44	131,8	14,24	1,24	71,47	70,44
2,60	4919	20,57	133,9	13,39	1,35	71,38	70,29
2,80	5330	20,69	135,9	12,60	1,46	71,29	70,14
7,40	15432	23,30	187,6	8,40	3,86	69,53	66,64
7,60	15900	23,43	190,5	8,41	3,97	69,44	66,44
7,80	16369	23,55	193,5	8,42	4,07	69,35	66,25
8,00	16841	23,67	196,4	8,44	4,18	69,27	66,08
8,20	17315	23,78	199,3	8,45	4,29	69,17	65,91
8,40	17794	23,90	202,1	8,46	4,40	69,08	65,76
8,60	18273	24,01	204,9	8,47	4,50	68,99	65,61
8,80	18754	24,12	207,5	8,48	4,61	68,91	65,47
9,00	19238	24,22	210,1	8,51	4,71	68,82	65,34
9,20	19723	24,32	212,6	8,53	4,82	68,73	65,21
9,40	20209	24,43	215,1	8,57	4,93	68,64	65,09
9,60	20700	24,52	217,5	8,62	5,04	68,56	64,96
9,80	21191	24,61	219,9	8,67	5,16	68,47	64,87
10,00	21683	24,70	222,2	8,72	5,27	68,39	64,69



EXERCÍCIO

Em um navio petroleiro, o imediato, ao terminar os cálculos de estabilidade numa operação de carga, constatou os seguintes dados:

Deslocamento = 16369 t e $KG = 8,52$ m. **Analise** a estabilidade do navio e, em caso de instabilidade, **calcule** quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas no tanque central nº 8 cujo Kg é 0,52 m, para o navio ficar com uma GM de 0,80 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

a) Observando a tabela de dados hidrostáticos para $\Delta = 16369$ t, temos um $KM = 8,42$ m.

Assim a $GM = KM - KG = 8,42 - 8,52 = -0,10$ m, portanto o navio está em equilíbrio instável.



EXERCÍCIO

Em um navio petroleiro, o imediato, ao terminar os cálculos de estabilidade numa operação de carga, constatou os seguintes dados:

Deslocamento = 16369 t e KG = 8,52 m. **Analise** a estabilidade do navio e, em caso de instabilidade, **calcule** quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas no tanque central nº 8 cujo Kg é 0,52 m, para o navio ficar com uma GM de 0,80 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

b)

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
16369	8,52	139463,88
+ P	0,52	0,52.P
$\Delta = 16369 + P$		$\Sigma = 139463,88 + 0,52.P$

$$KG' = \frac{139463,88 + 0,52.P}{16369 + P}$$



EXERCÍCIO

Em um navio petroleiro, o imediato, ao terminar os cálculos de estabilidade numa operação de carga, constatou os seguintes dados:

Deslocamento = 16369 t e KG = 8,52 m. **Analise** a estabilidade do navio e, em caso de instabilidade, **calcule** quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas no tanque central nº 8 cujo Kg é 0,52 m, para o navio ficar com uma GM de 0,80 m. Utilize a tabela de dados hidrostáticos.

$$G'M = 0,80 \text{ m.}$$

$$\begin{aligned} G'M &= KM - KG' \\ 0,80 &= 8,42 - KG' \end{aligned}$$

$$KG' = 7,62 \text{ m.}$$

$$KG' = \frac{139463,88 + 0,52.P}{16369 + P}$$

$$7,62 = \frac{139463,88 + 0,52.P}{16369 + P}$$

$$124731,78 + 7,62.P = 139463,88 + 0,52.P$$

$$7,1.P = 14732,1$$

$$P = 2074,94 \text{ t}$$



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

$\Delta = 16369$ t, temos um KG = 5,93 m e GM = 2,49 m.

Assim a GM = KM – KG

$$\text{KM} = \text{GM} + \text{KG}, \quad \text{KM} = 2,49 + 5,93$$

$$\text{KM} = 8,42 \text{ m.}$$



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
16369	5,93	97068,17
+ P	15,93	15,93.P
$\Delta = 16369 + P$		$\Sigma = 97068,17 + 15,93.P$

$$KG' = \frac{97068,17 + 15,93.P}{16369 + P}$$



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, $KG = 5,93$ metros e $GM = 2,49$ metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

$$G'M = 2,00 \text{ m.}$$

$$G'M = KM - KG'$$
$$2,00 = 8,42 - KG'$$

$$KG' = 6,42 \text{ m.}$$



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

$$KG' = \frac{97068,17 + 15,93.P}{16369 + P}$$

$$6,42 = \frac{97068,17 + 15,93.P}{16369 + P}$$



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

$$105088,98 + 6,42.P = 97068,17 + 15,93.P$$

$$9,51.P = 8020,81$$

$$P = 843,408 \text{ t}$$

Como são dois tanques serão lastradas 421,70 t em cada tanque.



EXERCÍCIO

Em um navio graneleiro, transportando minério de ferro, o imediato ao calcular a estabilidade transversal estática verificou os seguintes dados: deslocamento 16369 t, KG = 5,93 metros e GM = 2,49 metros. Consultando o caderno de estabilidade, constatou que a GM ideal seria igual a 2,00 m e, para chegar a esse valor, deveriam ser lastrados os dois tanques elevados nº 4 BB/BE cujos Kg eram 15,93 metros.

Calcule quantas toneladas de lastro de água salgada deverão ser colocadas em cada tanque elevado nº 4.

$$105088,98 + 6,42.P = 97068,17 + 15,93.P$$

$$9,51.P = 8020,81$$

$$P = 843,408 \text{ t}$$

Como são dois tanques serão lastradas 421,70 t em cada tanque.



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 7200 toneladas, apresenta um $KG = 6,8$ metros e $KM = 7,3$ metros. Determinar a quantidade de carga que pode ser embarcada num ponto do navio ($Kg = 10,0$ metros), para que o navio fique com uma altura metacêntrica (GM) de $0,3$ metros.



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 7200 toneladas, apresenta um $KG = 6,8$ metros e $KM = 7,3$ metros. Determinar a quantidade de carga que pode ser embarcada num ponto do navio ($Kg = 10,0$ metros), para que o navio fique com uma altura metacêntrica (GM) de $0,3$ metros.

$\Delta = 7200$ t, temos um $KG = 6,8$ m e $KM = 7,3$ m.

$$\mathbf{G'M = KM - KG'}$$

$$\mathbf{0,3 = 7,3 - KG'}$$

$$\mathbf{KG' = 7 \text{ m.}}$$



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 7200 toneladas, apresenta um KG = 6,8 metros e KM = 7,3 metros. Determinar a quantidade de carga que pode ser embarcada num ponto do navio (Kg = 10,0 metros), para que o navio fique com uma altura metacêntrica (GM) de 0,3 metros.

Δ ou Peso (t)	KG ou Kg (m)	Momento Vertical (t.m)
7200	6,8	48960
+ P	10	10.P
Δ = 7200 + P		Σ = 48960 + 10.P

$$KG' = \frac{48960 + 10.P}{7200 + P}$$



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 7200 toneladas, apresenta um KG = 6,8 metros e KM = 7,3 metros. Determinar a quantidade de carga que pode ser embarcada num ponto do navio (Kg = 10,0 metros), para que o navio fique com uma altura metacêntrica (GM) de 0,3 metros.

$$KG' = \frac{48960 + 10.P}{7200 + P}$$

$$7,00 = \frac{48960 + 10.P}{7200 + P}$$

$$48960 + 10.P = 50400 + 7.P$$

$$3.P = 1440$$

$$P = 480 \text{ t}$$



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 11500 toneladas, tem um momento de adriçamento de 500 toneladas·metro, quando adernado 6° . Calcular a GM inicial.



EXERCÍCIO

Um navio deslocando 11500 toneladas, tem um momento de adriçamento de 500 toneladas·metro, quando adernado 6°. Calcular a GM inicial.

$$\Delta = 11500 \text{ t}, ME = 500 \text{ t.m.}$$

$$ME = \Delta \cdot GZ$$

$$GZ = GM \cdot \text{sen } \theta$$

$$GZ = GM \cdot \text{sen } 6^\circ$$

$$ME = \Delta \cdot GM \cdot \text{sen } \theta$$

$$500 = 11500 \cdot GM \cdot \text{sen } 6^\circ$$

$$500 = 11500 \cdot GM \cdot 0.10452846326$$

$$500 = 1202,07732758 \cdot GM$$

$$\text{logo } GM = 0,42 \text{ m.}$$



EXERCÍCIO

Quando um navio de 12000 toneladas de deslocamento aderna 6° , seu momento de adriçamento é de 300 toneladas·metro. Sendo seu KG = 7,5 metros, calcular o valor de KM.



EXERCÍCIO

Quando um navio de 12000 toneladas de deslocamento aderna 6° , seu momento de adriçamento é de 300 toneladas·metro. Sendo seu $KG = 7,5$ metros, calcular o valor de KM .

$$\Delta = 12000 \text{ t}, \theta = 6^\circ, ME = 300 \text{ t.m.}, KG = 7,5 \text{ m}$$

$$ME = \Delta \cdot GZ$$

$$300 = 12000 \cdot GZ$$

$$GZ = 0,025 \text{ m}$$

$$GZ = GM \cdot \sin \theta$$

$$0,025 = GM \cdot \sin 6^\circ$$

$$0,025 = GM \cdot 0.10452846326$$

$$GM = 0,24 \text{ m}$$



EXERCÍCIO

Quando um navio de 12000 toneladas de deslocamento aderna 6° , seu momento de adriçamento é de 300 toneladas·metro. Sendo seu $KG = 7,5$ metros, calcular o valor de KM .

$$\Delta = 12000 \text{ t}, \theta = 6^\circ, ME = 300 \text{ t.m.}, KG = 7,5 \text{ m}$$

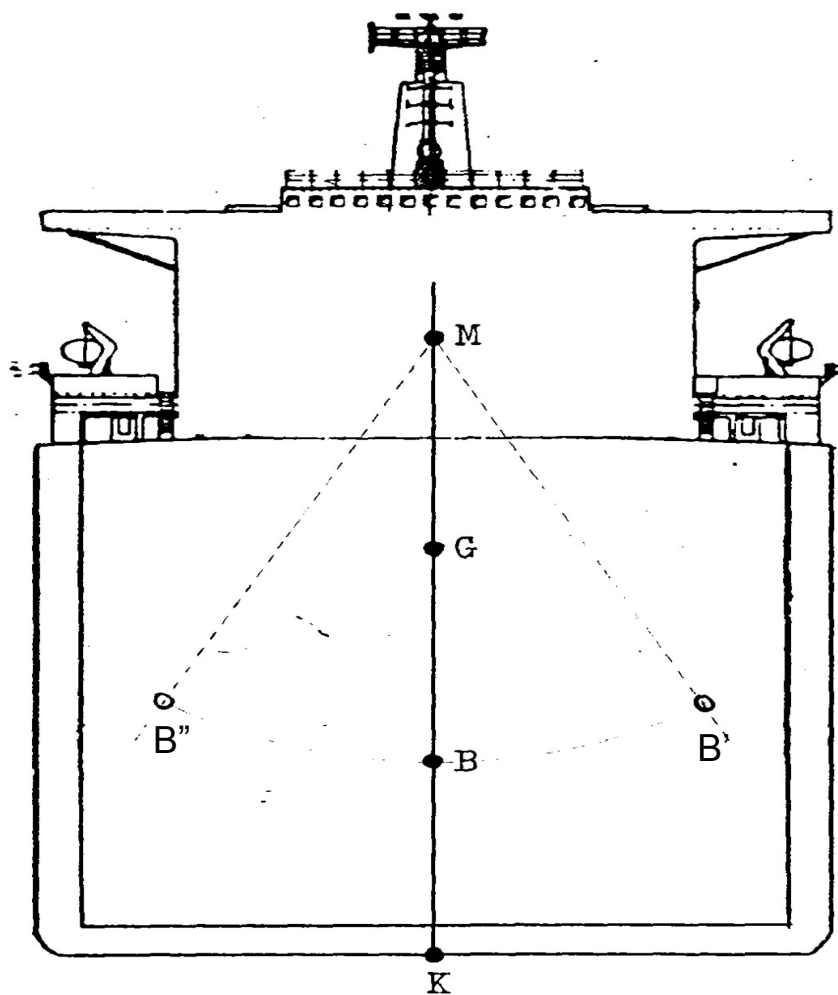
$$GM = 0,24 \text{ m}$$

$$0,24 = KM - 7,5$$

$$KM = 7,74 \text{ m}$$



ESTABILIDADE DE FORMAS E DE PESOS DO NAVIO



Sabemos que: $GM = BM - BG$.

Como $GZ = GM \cdot \sin \theta$, teremos:

$$GZ = (BM - BG) \cdot \sin \theta$$

$$GZ = BM \cdot \sin \theta - BG \cdot \sin \theta$$



ESTABILIDADE DE FORMAS E DE PESOS DO NAVIO

O termo **BM · sen θ** indica a estabilidade de formas, pois o raio metacêntrico BM depende das formas do navio.

O termo **BG · sen θ** indica a estabilidade de pesos, pois depende a posição do centro de gravidade do sistema de pesos a bordo, inclusive do seu próprio peso.

O valor do Momento de Estabilidade em função da Estabilidade de formas e de pesos será determinado pela fórmula: **ME = Δ · BM · sen θ - Δ · BG · sen θ**

Existem navios que, por construção, possuem pouca estabilidade de formas, o que deverá ser compensado pela distribuição dos pesos que, neste caso, deverão ser colocados o mais próximo possível do plano de base moldada, diminuindo o valor de BG.